



南京林业大学
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

课程： 信号与系统

李 浩 翔

南京林业大学信息学院

hqli@njfu.edu.cn





第五章 连续时间信号与系统的S域分析

5.1 拉普拉斯变换

5.2 拉普拉斯变换的性质

5.3 拉普拉斯逆变换

5.4 LTI系统的复频域分析

5.5 系统函数与系统特性

频域分析以**虚指数信号** $e^{j\omega t}$ 为基本信号，任意信号可分解为众多不同频率的虚指数分量之和。使响应的求解得到简化。物理意义清楚。但也有不足：

- (1) 有些重要信号不存在傅里叶变换，如 $e^{2t}\varepsilon(t)$;
- (2) 对于给定初始状态的系统难于利用频域分析。

在这一章将通过把频域中的傅里叶变换推广到**复频域**来解决这些问题。

本章引入**复频率** $s = \sigma + j\omega$ ，以复指数函数 e^{st} 为基本信号，任意信号可分解为不同复频率的复指数分量之和。这里用于系统分析的独立变量是**复频率** s ，故称为**s域分析**。

学习要求:

- 1、掌握信号拉普拉斯变换的定义及收敛域等基本概念;
- 2、能够利用常用信号的拉普拉斯变换及性质, 计算一般信号的拉普拉斯变换;
- 3、掌握拉普拉斯逆变换的求解方法;
- 4、理解并掌握系统函数的概念;
- 5、理解并掌握S域电路模型, 以及电路的S域分析方法;
- 6、掌握系统6种响应的求解和划分方法;
- 7、基于系统函数, 分析系统的时域和频域特性;
- 8、判断系统的稳定性和因果性。

学习重点:

拉普拉斯变换定义、常用信号拉普拉斯变换、拉普拉斯变换的性质、拉普拉斯逆变换、系统函数、系统的复频域分析、系统响应求解和分类、系统特性分析。

5.1 拉普拉斯变换

5.1.1 从傅里叶变换到拉普拉斯变换

5.1.2 收敛域

5.1.3 单边拉普拉斯变换

5.1.4 常用信号的单边拉普拉斯变换

5.1.5 单边拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系

5.1.1 从傅里叶变换到拉普拉斯变换



1、从傅里叶到拉普拉斯变换

有几种情况不满足狄里赫利条件：

阶跃信号	$\varepsilon(t)$
增长信号	$e^{at} (a > 0)$

若乘一衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 其中 σ 为任意实数，则 $f(t) \cdot e^{-\sigma t}$ 收敛，便满足狄里赫利条件

$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon(t)e^{-\sigma t} \\ e^{at} \cdot e^{-\sigma t} (a > 0) \end{array} \right.$$

5.1.1 从傅里叶变换到拉普拉斯变换



$$\begin{aligned}F_b(\sigma + j\omega) &= F[f(t)e^{-\sigma t}] \\&= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t} dt \\&= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-(\sigma + j\omega)t} dt\end{aligned}$$

相应的傅里叶逆变换为

$$\begin{aligned}f(t)e^{-\sigma t} &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_b(\sigma + j\omega)e^{j\omega t} d\omega \\f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_b(\sigma + j\omega)e^{(\sigma + j\omega)t} d\omega\end{aligned}$$

令 $s = \sigma + j\omega$, $d\omega = ds/j$, 有

5.1.1 从傅里叶变换到拉普拉斯变换



$$F_b(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

双边拉普拉斯
变换对

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F_b(s) e^{st} ds$$

$F_b(s)$ 称为 $f(t)$ 的双边拉氏变换（或象函数），
 $f(t)$ 称为 $F_b(s)$ 的双边拉氏逆变换（或原函数）。

➤ 符号表示：

$$F_b(s) = L[f(t)] \quad f(t) = L^{-1}[F_b(s)]$$

$$f(t) \longleftrightarrow F_b(s)$$

5.1.1 从傅里叶变换到拉普拉斯变换



➤ 物理意义:

信号 $f(t)$ 可分解成复指数信号 e^{st} 的线性组合。

➤ 从上述推导过程可得:

- (1) $F_b(s)$ 可看成是信号 $f(t)e^{-\sigma t}$ 的傅里叶变换;
- (2) 也可看成是信号 $f(t)$ 的双边拉氏变换;
- (3) $F(j\omega)$ 是拉氏变换在 $s = j\omega$ 的特例;
- (4) 许多原来不存在傅里叶变换的信号都可能存在拉氏变换;
- (5) 拉氏变换的物理概念不如傅里叶变换的概念清楚。

5.1.2 收敛域



2、收敛域 ROC (region of convergence)

拉氏变换存在的充分条件： $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| e^{-\sigma t} dt < \infty$

使 $f(t)$ 拉氏变换存在的 σ 的取值范围称为**拉氏变换的收敛域**。

例：因果信号 $f_1(t) = e^{\alpha t} \varepsilon(t)$ ，求其拉普拉斯变换。

$$\text{解：} F_{1b}(s) = \int_0^{\infty} e^{\alpha t} e^{-st} dt = \left. \frac{e^{-(s-\alpha)t}}{-(s-\alpha)} \right|_0^{\infty} = \frac{1}{(s-\alpha)} [1 - \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(s-\alpha)t}]$$

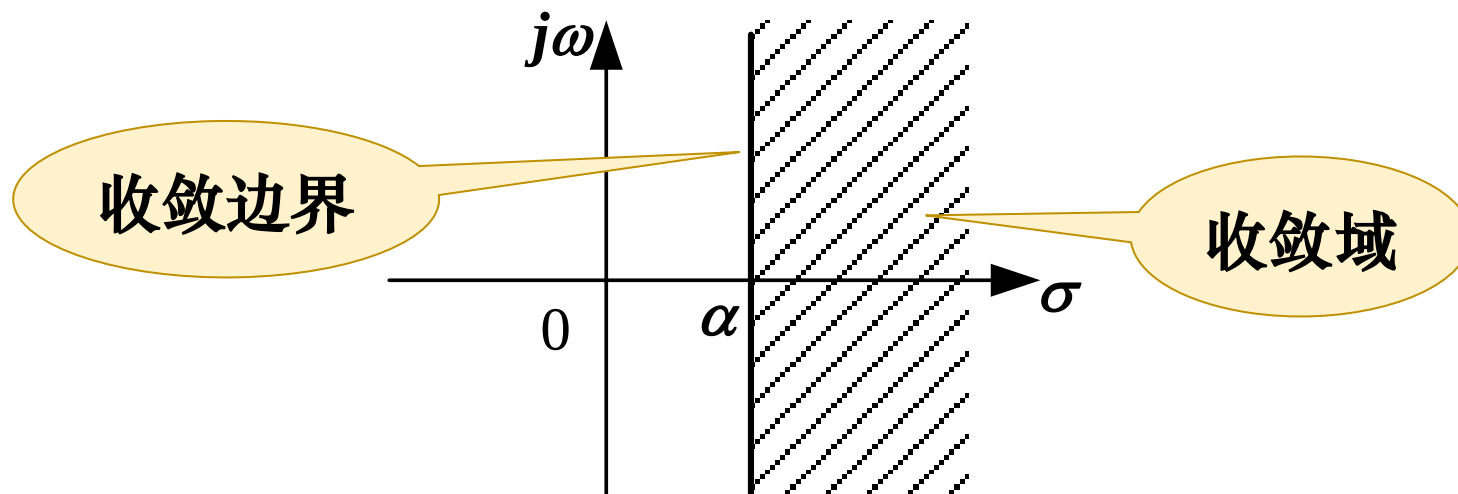
$$= \begin{cases} \frac{1}{s-\alpha}, & \text{Re}[s] = \sigma > \alpha \\ \text{不定}, & \sigma = \alpha \\ \text{无界}, & \sigma < \alpha \end{cases}$$

5.1.2 收敛域



对于因果信号，仅当 $\text{Re}[s] = \sigma > \alpha$ 时，其拉氏变换存在。

收敛域如图所示。



因果信号的收敛域为某直线的右半平面

5.1.2 收敛域

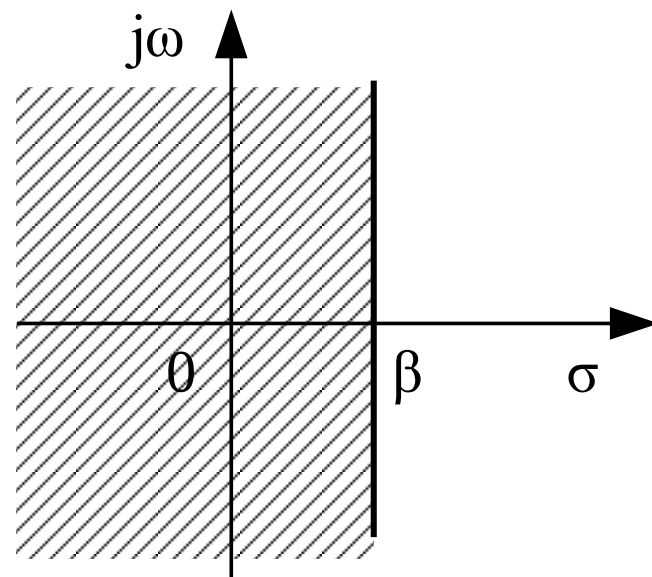


例:反因果信号 $f_2(t) = e^{\beta t} \varepsilon(-t)$, 求其拉普拉斯变换。

$$\text{解: } F_{2b}(s) = \int_{-\infty}^0 e^{\beta t} e^{-st} dt = \frac{e^{-(s-\beta)t}}{-(s-\beta)} \Big|_{-\infty}^0 = \frac{1}{-(s-\beta)} [1 - \lim_{t \rightarrow -\infty} e^{-(s-\beta)t} e^{-j\omega t}]$$

$$= \begin{cases} \text{无界} & , \quad \text{Re}[s] = \sigma > \beta \\ \text{不定} & , \quad \sigma = \beta \\ \frac{1}{-(s-\beta)} & , \quad \sigma < \beta \end{cases}$$

对于反因果信号, 仅当 $\text{Re}[s] = \sigma < \beta$ 时, 其拉氏变换存在。收敛域如图所示。



反因果信号的收敛域为某直线的左半平面

5.1.2 收敛域



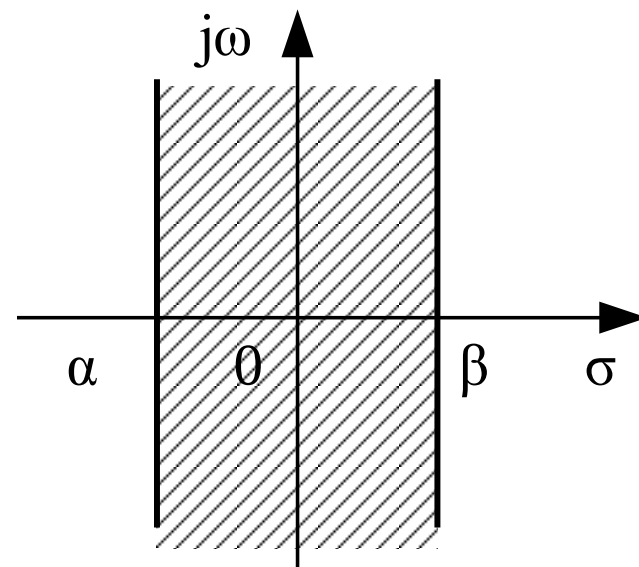
例：双边信号求其拉普拉斯变换。

$$f_3(t) = f_1(t) + f_2(t) = \begin{cases} e^{\beta t}, & t < 0 \\ e^{\alpha t}, & t > 0 \end{cases}$$

解：当 $\beta > \alpha$ 时，收敛域： $\alpha < \text{Re}[s] < \beta$

$$F_{3b}(s) = F_{1b}(s) + F_{2b}(s)$$

当 $\beta < \alpha$ 时，没有共同的收敛域，
拉氏变换不存在。



双边信号的收敛域为带状区域

5.1.2 收敛域



例：求下列信号的双边拉氏变换。

$$f_1(t) = e^{-3t} \varepsilon(t) + e^{-2t} \varepsilon(t) \quad f_2(t) = -e^{-3t} \varepsilon(-t) - e^{-2t} \varepsilon(-t)$$

$$f_3(t) = e^{-3t} \varepsilon(t) - e^{-2t} \varepsilon(-t)$$

$$\text{解：} \quad f_1(t) \longleftrightarrow F_1(s) = \frac{1}{s+3} + \frac{1}{s+2} \quad \text{Re}[s] = \sigma > -2$$

$$f_2(t) \longleftrightarrow F_2(s) = \frac{1}{s+3} + \frac{1}{s+2} \quad \text{Re}[s] = \sigma < -3$$

$$f_3(t) \longleftrightarrow F_3(s) = \frac{1}{s+3} + \frac{1}{s+2} \quad -3 < \sigma < -2$$

象函数相同，但收敛域不同。双边拉氏变换必须标出收敛域。

5.1.2 收敛域



例： 时间有限信号 $f_4(t) = e^{\alpha t} \quad T_1 < t < T_2$

$$F_{4b}(s) = \int_{T_1}^{T_2} e^{\alpha t} e^{-st} dt$$

$$\int_{T_1}^{T_2} |f_4(t)| e^{-\sigma t} dt < \infty$$

时间有限信号的收敛域为S全平面。

结论：

- (1) 对于双边拉普拉斯变换而言， $F_b(s)$ 和收敛域一起，可以唯一地确定 $f(t)$ 。
- (2) 不同的信号可以有相同的 $F_b(s)$ ，但收敛域不同。

5.1.3 单边拉普拉斯变换



通常遇到的信号都有**初始时刻**，不妨**设其初始时刻为坐标原点**。这样， $t < 0$ 时， $f(t)=0$ 。从而拉氏变换式写为

$$F(s) = \int_{0-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

称为**单边拉氏变换**。简称**拉氏变换**。其收敛域一定是 $\text{Re}[s] > \alpha$ ，可以省略。本课程主要讨论单边拉氏变换。

3、单边拉氏变换

$$F(s) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{0-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

简记为

$$F(s) = L[f(t)]$$

$$f(t) = L^{-1}[F(s)]$$

$$f(t) \stackrel{\text{def}}{=} \left[\frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{st} ds \right] \varepsilon(t)$$

$$f(t) \longleftrightarrow F(s)$$

5.1.3 单边拉普拉斯变换



说明:

- (1) $f(t)$ 的单边拉氏变换和双边拉氏变换可能相等也可能不相等;
- (2) $f(t)\varepsilon(t)$ 的双边拉氏变换和 $f(t)$ 的单边拉氏变换相等;
- (3) 满足 $\lim_{t \rightarrow \infty} |f(t)|e^{-\sigma t} = 0, (\sigma > \sigma_0)$ 的信号称为**指数阶信号**, 指数阶信号的单边拉氏变换一定存在;
- (4) e^{t^2} 等信号比指数函数增长快, 找不到收敛坐标, 为非指数阶信号, 无法进行拉氏变换;
- (5) 有界的非周期信号的拉氏变换一定存在;
- (6) 一般求信号的单边拉氏变换可以不加注其收敛范围。

5.1.4 常用信号的单边拉普拉斯变换



4、常用函数的单边拉普拉斯变换

$$1、\delta(t) \longleftrightarrow 1, \sigma > -\infty \quad \delta'(t) \longleftrightarrow s, \sigma > -\infty$$

$$L[\delta(t)] = \int_{0_-}^{\infty} \delta(t) \cdot e^{-st} dt = 1 \quad \text{全s域平面收敛}$$

$$L[\delta(t - t_0)] = \int_{0_-}^{\infty} \delta(t - t_0) \cdot e^{-st} dt = e^{-st_0}$$

$$L[\delta'(t)] = \int_{0_-}^{\infty} \delta'(t) \cdot e^{-st} dt = - \left. \frac{de^{-st}}{dt} \right|_{t=0} = s$$

$$2、\varepsilon(t) \text{或} 1 \longleftrightarrow 1/s, \sigma > 0$$

$$L[\varepsilon(t)] = \int_{0_-}^{\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \frac{1}{-s} e^{-st} \bigg|_0^{\infty} = \frac{1}{s}$$

5.1.4 常用信号的单边拉普拉斯变换



3、指数函数 $e^{s_0 t} \longleftrightarrow \frac{1}{s - s_0} \quad \sigma > \operatorname{Re}[s_0]$

$$\cos \omega_0 t = \frac{1}{2} (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}) \longleftrightarrow \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \quad \sigma > 0$$

$$\sin \omega_0 t = \frac{1}{2j} (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}) \longleftrightarrow \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \quad \sigma > 0$$

4、 t 的正幂函数 $t^n \varepsilon(t)$, n 为正整数

$$\begin{aligned} L[t^n u(t)] &= \int_{0^-}^{\infty} (t^n) e^{-st} dt = -\frac{t^n}{s} (e^{-st}) \Big|_{0^-}^{\infty} + \frac{n}{s} \int_{0^-}^{\infty} t^{n-1} e^{-st} dt \\ &= \frac{n}{s} \int_{0^-}^{\infty} t^{n-1} e^{-st} dt = \frac{n}{s} L[t^{n-1} u(t)] \end{aligned}$$

5.1.4 常用信号的单边拉普拉斯变换



$$L[t^n] = \frac{n}{s} L[t^{n-1}]$$

$$\begin{aligned} n = 1 \quad L[t] &= \int_0^{\infty} t \cdot e^{-st} dt = \frac{1}{-s} \int_0^{\infty} t de^{-st} \\ &= \frac{1}{-s} \left[t \cdot e^{-st} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} e^{-st} dt \right] \\ &= -\frac{1}{s} \left[-\frac{1}{-s} e^{-st} \Big|_0^{\infty} \right] = \frac{1}{s^2} \end{aligned}$$

$$n = 2 \quad L[t^2] = \frac{2}{s} L[t] = \frac{2}{s} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{2}{s^3}$$

$$n = 3 \quad L[t^3] = \frac{3}{s} L[t^2] = \frac{3}{s} \cdot \frac{2}{s^3} = \frac{6}{s^4}$$

$$L[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

5.1.4 常用信号的单边拉普拉斯变换



5、周期信号 $f_T(t)$

$$\begin{aligned} F_T(s) &= \int_0^{\infty} f_T(t) e^{-st} dt \\ &= \int_0^T f_T(t) e^{-st} dt + \int_T^{2T} f_T(t) e^{-st} dt + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{nT}^{(n+1)T} f_T(t) e^{-st} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nsT} \int_0^T f_T(t') e^{-st'} dt' \quad (\text{令 } t = t' + nT) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T f_T(t) e^{-st} dt \quad \sigma > 0$$

$$\text{特例: } \delta_T(t) \longleftrightarrow \frac{1}{1 - e^{-sT}}$$

5.1.5 单边拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系



5、单边拉氏变换与傅里叶变换的关系

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \quad \text{Re}[s] > \sigma_0$$

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

要讨论其关系， $f(t)$ 必须为因果信号。

根据收敛坐标 σ_0 的值可分为以下三种情况：

(1) $\sigma_0 < 0$ ，即 $F(s)$ 的收敛域包含 $j\omega$ 轴，则 $f(t)$ 的傅里叶变换存在，并且 $F(j\omega) = F(s) \big|_{s=j\omega}$

$$f(t) = e^{-2t} \varepsilon(t) \longleftrightarrow F(s) = 1/(s+2), \quad \sigma > -2;$$

$$F(j\omega) = 1/(j\omega + 2)$$

5.1.5 单边拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系



(2) $\sigma_0 = 0$, 即 $F(s)$ 的收敛边界为 $j\omega$ 轴,

$$F(j\omega) = \lim_{\sigma \rightarrow 0} F(s)$$

如 $f(t) = \varepsilon(t) \longleftrightarrow F(s) = 1/s$

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= \lim_{\sigma \rightarrow 0} \frac{1}{\sigma + j\omega} = \lim_{\sigma \rightarrow 0} \frac{\sigma}{\sigma^2 + \omega^2} + \lim_{\sigma \rightarrow 0} \frac{-j\omega}{\sigma^2 + \omega^2} \\ &= \pi\delta(\omega) + 1/j\omega \end{aligned}$$

(3) $\sigma_0 > 0$, $F(j\omega)$ 不存在。

如 $f(t) = e^{2t}\varepsilon(t) \longleftrightarrow F(s) = 1/(s-2)$, $\sigma > 2$;

其傅里叶变换不存在。

5.1.5 单边拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系



例：计算下列信号的拉普拉斯变换与傅里叶变换

$$e^{-3t} \varepsilon(t)$$

$$e^{3t} \varepsilon(t)$$

$$\cos 2t \varepsilon(t)$$

解：时域信号

傅里叶变换

拉普拉斯变换

$$e^{-3t} \varepsilon(t)$$

$$\frac{1}{j\omega + 3}$$

$$\frac{1}{s + 3}$$

$$\sigma > -3$$

$$e^{3t} \varepsilon(t)$$

不存在

$$\frac{1}{s - 3}$$

$$\sigma > 3$$

$$\cos 2t \varepsilon(t)$$

$$\frac{j\omega}{(j\omega)^2 + 4} +$$

$$\frac{1}{s^2 + 4}$$

$$\sigma > 0$$

$$\frac{\pi}{2} [\delta(\omega - 2) + \delta(\omega + 2)]$$



5.2 拉普拉斯变换性质

5.2 拉普拉斯变换性质



1、线性性质

$$f_1(t) \longleftrightarrow F_1(s) \quad \text{Re}[s] > \sigma_1$$

$$f_2(t) \longleftrightarrow F_2(s) \quad \text{Re}[s] > \sigma_2$$

$$af_1(t) + bf_2(t) \longleftrightarrow aF_1(s) + bF_2(s) \quad \text{Re}[s] > \max(\sigma_1, \sigma_2)$$

例: $f(t) = \delta(t) + \varepsilon(t) \leftrightarrow F(s) = ?$

$$\delta(t) \leftrightarrow 1, \quad \text{Re}[s] > -\infty \quad \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}, \quad \text{Re}[s] > 0$$

$$f(t) = \delta(t) + \varepsilon(t) \longleftrightarrow 1 + \frac{1}{s} \quad \text{Re}[s] > 0$$

5.2 拉普拉斯变换性质



2、尺度变换

$$f(t) \longleftrightarrow F(s) \quad \operatorname{Re}[s] > \sigma_0 \text{ 且有实数 } a > 0$$

$$f(at) \longleftrightarrow \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) \quad \operatorname{Re}[s] > a\sigma_0$$

证明: $L[f(at)] = \int_{0^-}^{\infty} f(at) e^{-st} dt$

令 $\tau = at$, 则

$$L[f(at)] = \int_0^{\infty} f(\tau) e^{-\left(\frac{s}{a}\right)\tau} d\left(\frac{\tau}{a}\right)$$

$$= \frac{1}{a} \int_0^{\infty} f(\tau) e^{-\left(\frac{s}{a}\right)\tau} d\tau = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

5.2 拉普拉斯变换性质



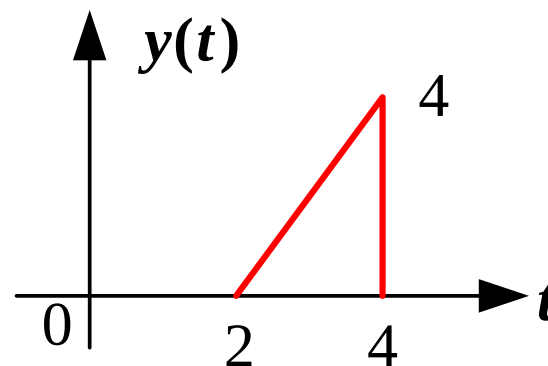
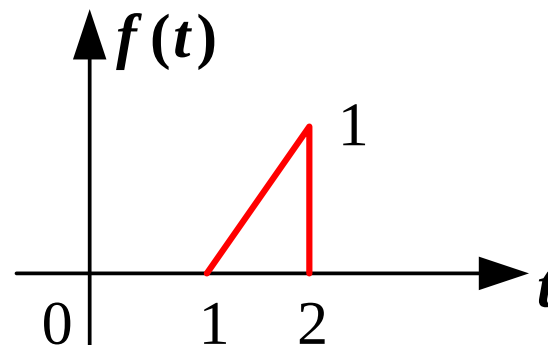
例：如图信号 $f(t)$ 的拉氏变换 $F(s) = \frac{e^{-s}}{s^2} (1 - e^{-s} - s e^{-s})$
求图中信号 $y(t)$ 的拉氏变换 $Y(s)$ 。

解： $y(t) = 4 f\left(\frac{1}{2}t\right)$

$$Y(s) = 4 \times 2 F(2s)$$

$$= \frac{8e^{-2s}}{(2s)^2} (1 - e^{-2s} - 2s e^{-2s})$$

$$= \frac{2e^{-2s}}{s^2} (1 - e^{-2s} - 2s e^{-2s})$$



5.2 拉普拉斯变换性质



3、时移（延时）特性

若 $f(t)\varepsilon(t) \longleftrightarrow F(s), \operatorname{Re}[s] > \sigma_0$ 且有正实常数 $t_0 > 0$, 则

$$f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0) \longleftrightarrow e^{-st_0} F(s), \quad \operatorname{Re}[s] > \sigma_0$$

$$\begin{aligned} \text{证明: } L[f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)] &= \int_{0^-}^{\infty} f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)e^{-st} dt \\ &= \int_{t_0}^{\infty} f(t-t_0)e^{-st} dt \end{aligned}$$

令 $\tau = t - t_0$, 则有 $t = \tau + t_0, dt = d\tau$, 代入上式

$$\begin{aligned} L[f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)] &= \int_{0^-}^{\infty} f(\tau)e^{-st_0}e^{-s\tau} d\tau \\ &= F(s)e^{-st_0} \end{aligned}$$

5.2 拉普拉斯变换性质

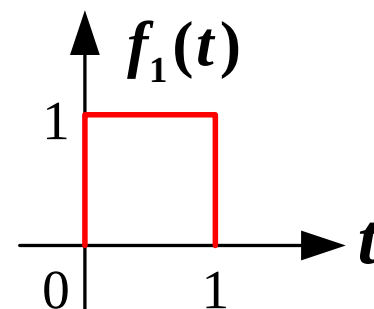


与尺度变换相结合

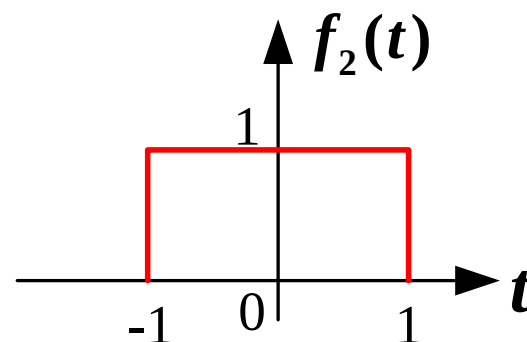
$$f(at - b)\varepsilon(at - b) \longleftrightarrow \frac{1}{a} e^{-\frac{b}{a}s} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

例：求下图所示信号的单边拉氏变换。

解： $f_1(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t - 1)$



$$f_2(t) = \varepsilon(t + 1) - \varepsilon(t - 1)$$



$$F_1(s) = F_2(s) = \frac{1}{s}(1 - e^{-s})$$

5.2 拉普拉斯变换性质



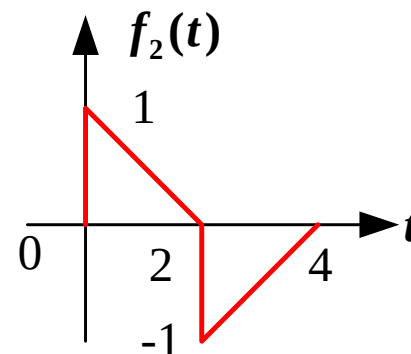
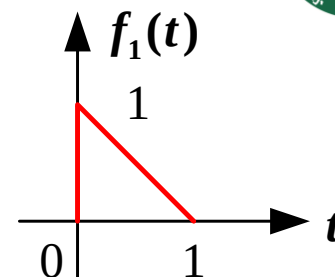
例：已知 $f_1(t) \longleftrightarrow F_1(s)$ ，求 $f_2(t) \longleftrightarrow F_2(s)$

解： $f_2(t) = f_1(0.5t) - f_1[0.5(t-2)]$

$$f_1(0.5t) \longleftrightarrow 2F_1(2s)$$

$$f_1[0.5(t-2)] \longleftrightarrow 2F_1(2s)e^{-2s}$$

$$f_2(t) \longleftrightarrow 2F_1(2s)(1 - e^{-2s})$$



例： $e^{-2(t-1)}\varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{e^2}{s+2}$

$$f(t) = \cos\left(2t - \frac{\pi}{4}\right) \longleftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{s+2}{s^2+4}$$

5.2 拉普拉斯变换性质



$$\cos(\omega_0 t)\varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$$

$$\cos \omega_0(t - t_0)\varepsilon(t - t_0) \longleftrightarrow \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} e^{-st_0}$$

$$\cos \omega_0(t - t_0)\varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \cos \omega_0 t_0 + \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \sin \omega_0 t_0$$

$$\cos(\omega_0 t)\varepsilon(t - t_0) \longleftrightarrow$$

$$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2} e^{-st_0} \cos(\omega_0 t_0) - \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} e^{-st_0} \sin(\omega_0 t_0)$$

5.2 拉普拉斯变换性质



4、复频移 (s域平移) 特性

$$f(t) \longleftrightarrow F(s), \quad \operatorname{Re}[s] > \sigma_0 \text{ 且有复常数 } s_a = \sigma_a + j\omega_a$$

$$f(t)e^{s_a t} \longleftrightarrow F(s - s_a), \quad \operatorname{Re}[s] > \sigma_0 + \sigma_a$$

$$\text{证明: } L[f(t)e^{s_a t}] = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{s_a t} e^{-st} dt = F(s - s_a)$$

$$\text{例: 已知因果信号 } f(t) \text{ 的象函数 } F(s) = \frac{s}{s^2 + 1}$$

求 $e^{-t} f(3t - 2)$ 的象函数。

$$f(3t - 2) \leftrightarrow \frac{1}{3} F\left(\frac{s}{3}\right) e^{-\frac{2}{3}s}$$

$$e^{-t} f(3t - 2) \longleftrightarrow \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 9} e^{-\frac{2}{3}(s + 1)}$$

5.2 拉普拉斯变换性质



5、时域的微分特性（微分定理）

$$f(t) \longleftrightarrow F(s), \quad \text{Re}[s] > \sigma_0$$

$$f'(t) \longleftrightarrow sF(s) - f(0_-)$$

$$f''(t) \longleftrightarrow s^2 F(s) - sf(0_-) - f'(0_-)$$

若 $f(t)$ 为因果信号，则 $f^{(n)}(t) \longleftrightarrow s^n F(s)$

$$\begin{aligned} \text{证明: } L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] &= \int_{0^-}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt \\ &= f(t)e^{-st} \Big|_{0^-}^{\infty} - \int_{0^-}^{\infty} f(t)(-se^{-st})dt = -f(0^-) + s \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt \\ &= sF(s) - f(0^-) \end{aligned}$$

5.2 拉普拉斯变换性质



例: $\delta^{(n)}(t) \longleftrightarrow s^n$ $\frac{d}{dt}[\cos 2t\varepsilon(t)] \longleftrightarrow \frac{s^2}{s^2 + 4}$

$\frac{d}{dt}[\cos 2t] \longleftrightarrow \frac{s^2}{s^2 + 4} - 1$

6、时域积分特性（积分定理）

$$f(t) \longleftrightarrow F(s), \quad \operatorname{Re}[s] > \sigma_0$$

$$\left(\int_{0-}^t \right)^n f(x) dx \longleftrightarrow \frac{1}{s^n} F(s)$$

$$f^{(-1)}(t) = \int_{-\infty}^t f(x) dx \longleftrightarrow s^{-1} F(s) + s^{-1} f^{(-1)}(0_-)$$

5.2 拉普拉斯变换性质



证明:

$$L\left[\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau\right] = L\left[\int_{-\infty}^{0^-} f(\tau)d\tau\right] + L\left[\int_{0^-}^t f(\tau)d\tau\right]$$

其中, 右边第一项 $L\left[\int_{-\infty}^{0^-} f(\tau)d\tau\right] = \frac{f^{-1}(0^-)}{s}$

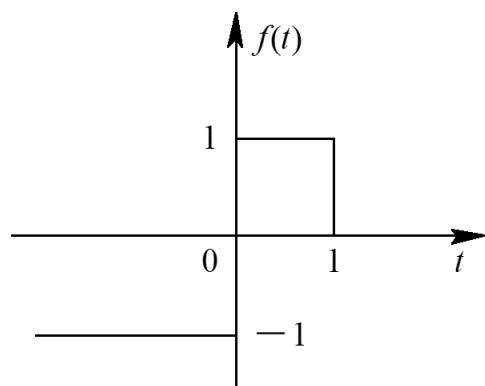
第二项按部分分式, 得

$$\begin{aligned} L\left[\int_{0^-}^t f(\tau)d\tau\right] &= \int_{0^-}^{\infty} \left[\int_{0^-}^t f(\tau)d\tau\right] e^{-st} dt \\ &= \left[-\frac{e^{-st}}{s} \int_{0^-}^t f(\tau)d\tau\right]_{0^-}^{\infty} + \frac{1}{s} \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt = \frac{F(s)}{s} \end{aligned}$$

5.2 拉普拉斯变换性质



例: $t^2 \varepsilon(t) \longleftrightarrow \int_0^t \varepsilon(x) dx = t \varepsilon(t)$



$$\left(\int_0^t \right)^2 \varepsilon(x) dx = \int_0^t x \varepsilon(x) dx = \frac{t^2}{2} \varepsilon(t)$$

$$t^2 \varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{2}{s^3}$$

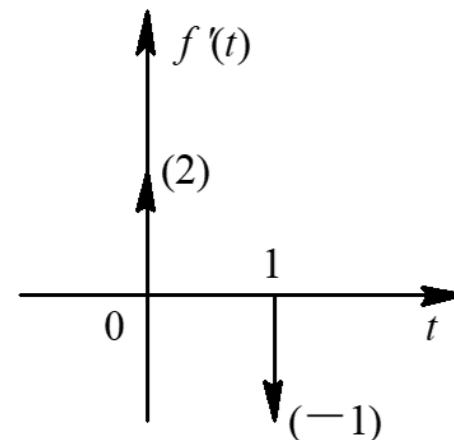
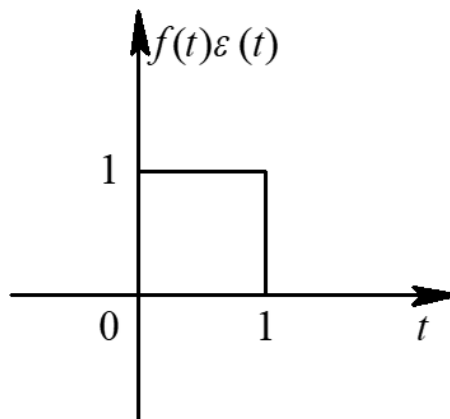
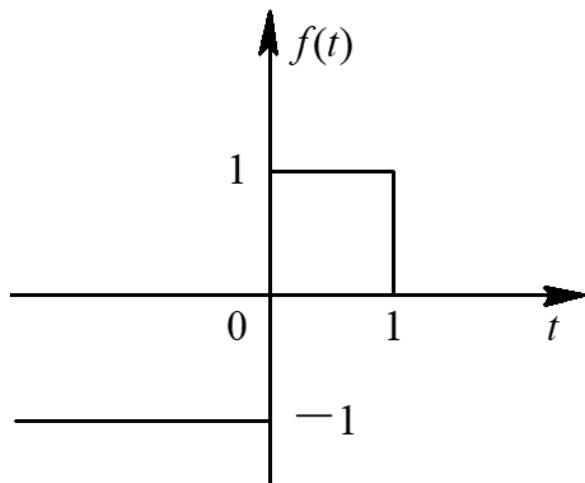
例：求如图所示信号 $f(t)$ 的单边拉氏变换。

解：方法一：由于 $f(t)\varepsilon(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)$

根据单边拉氏变换的定义，得

$$F(s) = L[f(t)] = L[f(t)\varepsilon(t)] = \frac{(1 - e^{-s})}{s}$$

5.2 拉普拉斯变换性质



方法二： $f(0^-)=-1$, $f(t)$ 的一阶导数为 $f'(t) = 2\delta(t) - \delta(t-1)$

$f'(t)$ 的单边拉氏变换为

$$F_1(s) = L[f'(t)] = 2 - e^{-s} \quad \text{Re } [s] > -\infty$$

$$F(s) = L[f(t)] = \frac{f(0^-)}{s} + \frac{F_1(s)}{s} = \frac{-1}{s} + \frac{2 - e^{-s}}{s} = \frac{1 - e^{-s}}{s}$$

$$\text{Re } [s] > 0$$

5.2 拉普拉斯变换性质



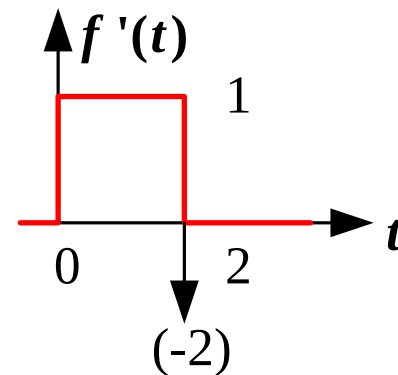
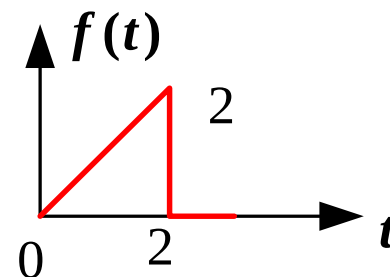
例:已知因果信号 $f(t)$ 如图，求 $F(s)$

解: 对 $f(t)$ 求导得 $f'(t)$ ，如图

$$\int_{0-}^t f'(x) dx = f(t) - f(0_-) = f(t)$$

$$f'(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-2) - 2\delta(t-2) \longleftrightarrow F_1(s)$$

$$F_1(s) = \frac{1}{s}(1 - e^{-2s}) - 2e^{-2s} \quad F(s) = \frac{F_1(s)}{s}$$



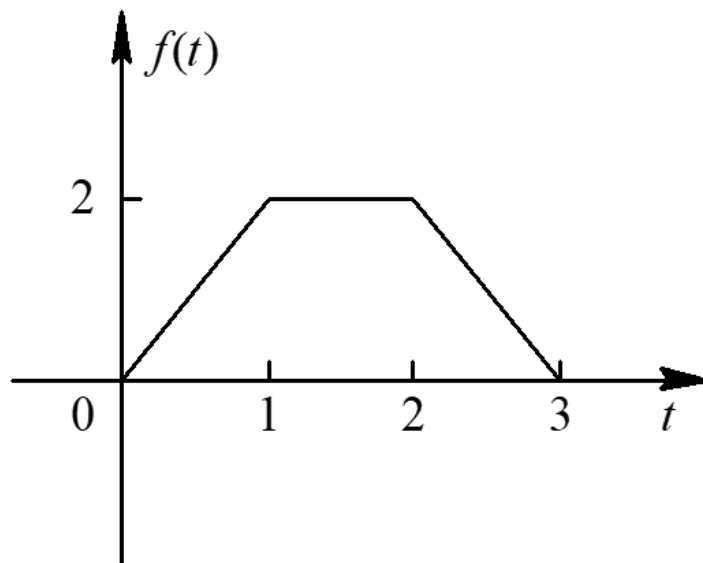
结论: 若 $f(t)$ 为因果信号, 已知 $f^{(n)}(t) \longleftrightarrow F_n(s)$

$$\text{则 } f(t) \longleftrightarrow \frac{F_n(s)}{s^n}$$

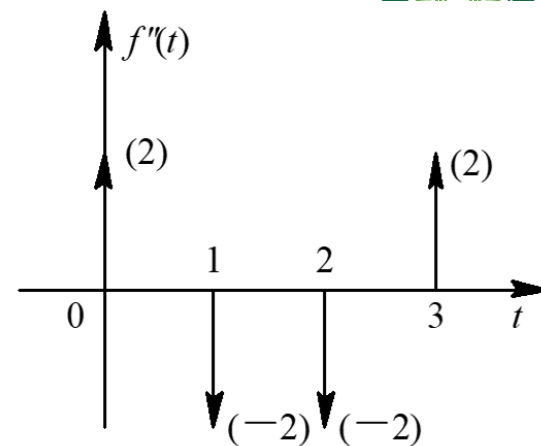
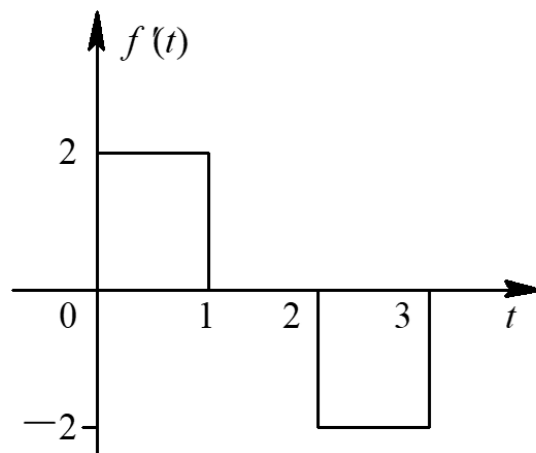
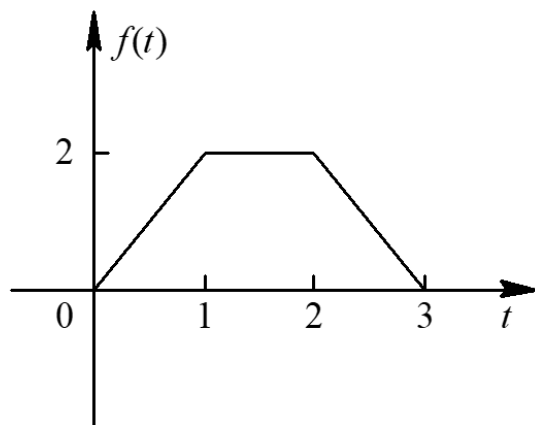
5.2 拉普拉斯变换性质



练习：求如图所示因果信号 $f(t)$ 的单边拉氏变换。



5.2 拉普拉斯变换性质



解: $f(t)$ 的二阶导数为

$$f^{(2)} = 2\delta(t) - 2\delta(t-1) - 2\delta(t-2) + 2\delta(t-3)$$

由于 $\delta(t) \longleftrightarrow 1$, 由时移和线性性质得

$$F_2(s) = L[f^{(2)}(t)] = 2 - 2e^{-s} - 2e^{-2s} + 2e^{-3s}$$

由时域积分性质

$$F_2(s) = L[f(t)] = \frac{F_2(s)}{s^2} = \frac{2(1 - e^{-s} - e^{-2s} + e^{-3s})}{s^2}$$

5.2 拉普拉斯变换性质



7、s域微分和积分

$$f(t) \longleftrightarrow F(s), \quad \operatorname{Re}[s] > \sigma_0$$

$$(-t) f(t) \longleftrightarrow \frac{dF(s)}{ds}$$

$$(-t)^n f(t) \longleftrightarrow \frac{d^n F(s)}{ds^n}$$

$$\frac{f(t)}{t} \longleftrightarrow \int_s^\infty F(\eta) d\eta$$

证：根据单边拉普拉斯变换的定义

$$F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt \quad \operatorname{Re}[s] > \sigma_0$$

对上式两边从s到 ∞ 积分，并交换积分次序得

5.2 拉普拉斯变换性质



$$\int_s^\infty F(\lambda) d\lambda = \int_s^\infty \left[\int_{0^-}^\infty f(t) e^{-\lambda t} dt \right] d\lambda = \int_{0^-}^\infty f(t) \left[\int_s^\infty e^{-\lambda t} d\lambda \right] dt$$

因为 $t > 0$, 所以上式方括号中的积分 $\int_s^\infty e^{-\lambda t} d\lambda$ 在 $\text{Re}[s] > 0$ 时收敛。因此得

$$\int_s^\infty F(\lambda) d\lambda = \int_{0^-}^\infty f(t) \left(\frac{e^{-st}}{t} \right) dt = \int_{0^-}^\infty \frac{f(t)}{t} e^{-st} dt = L \left[\frac{f(t)}{t} \right]$$

例: $t^2 e^{-2t} \varepsilon(t) \longleftrightarrow ?$

$$e^{-2t} \varepsilon(t) \longleftrightarrow 1/(s+2)$$

$$t^2 e^{-2t} \varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{1}{s+2} \right) = \frac{2}{(s+2)^3}$$

5.2 拉普拉斯变换性质



例: $\frac{\sin t}{t} \varepsilon(t) \longleftrightarrow ?$

$$\sin t \varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$\frac{\sin t}{t} \varepsilon(t) \longleftrightarrow \int_s^\infty \frac{1}{\eta^2 + 1} d\eta = \arctan \eta \Big|_s^\infty = \frac{\pi}{2} - \arctan s = \arctan \frac{1}{s}$$

例: $\frac{1 - e^{-2t}}{t} \longleftrightarrow ?$

$$1 - e^{-2t} \longleftrightarrow \frac{1}{s} - \frac{1}{s + 2}$$

$$\frac{1 - e^{-2t}}{t} \longleftrightarrow \int_s^\infty \left(\frac{1}{\eta} - \frac{1}{\eta + 2} \right) d\eta = \ln \frac{\eta}{\eta + 2} \Big|_s^\infty = \ln \frac{s + 2}{s}$$

5.2 拉普拉斯变换性质



8、卷积定理

时域卷积定理

若因果信号 $f_1(t) \longleftrightarrow F_1(s)$, $\text{Re}[s] > \sigma_1$

$f_2(t) \longleftrightarrow F_2(s)$, $\text{Re}[s] > \sigma_2$

则 $f_1(t) * f_2(t) \longleftrightarrow F_1(s)F_2(s)$

复频域 (s域) 卷积定理

$$f_1(t) f_2(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F_1(\eta) F_2(s-\eta) d\eta$$

例: $t\varepsilon(t) \longleftrightarrow ?$ $\varepsilon(t) * \varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s^2}$

$$F(s) = \frac{1}{s(1-e^{-2s})} \longleftrightarrow \varepsilon(t) * \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-2n) = \sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon(t-2n)$$

9、初值定理和终值定理

初值定理:

设函数 $f(t)$ 不含 $\delta(t)$ 及其各阶导数 (即 $F(s)$ 为真分式, 若 $F(s)$ 为假分式化为真分式), 则

$$f(0+) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

$$f'(0+) = \lim_{t \rightarrow 0+} f'(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s[sF(s) - f(0+)]$$

$$f''(0+) = \lim_{t \rightarrow 0+} f''(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s[s^2F(s) - sf(0+) - f'(0+)]$$

5.2 拉普拉斯变换性质



证明： 由原函数时域微分定理可知

$$\begin{aligned} sF(s) - f(0_-) &= L\left(\frac{df(t)}{dt}\right) = \int_{0_-}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt \\ &= \int_{0_-}^{0_+} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt + \int_{0_+}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt \\ &= f(0_+) - f(0_-) + \int_{0_+}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt \\ sF(s) &= f(0_+) + \int_{0_+}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt \\ \lim_{s \rightarrow \infty} \left[\int_{0_+}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt \right] &= \int_{0_+}^{\infty} \frac{df(t)}{dt} \left[\lim_{s \rightarrow \infty} e^{-st} \right] dt = 0 \\ f(0_+) &= \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) \end{aligned}$$

5.2 拉普拉斯变换性质



终值定理:

若 $f(t)$ 当 $t \rightarrow \infty$ 时存在, 并且 $f(t) \longleftrightarrow F(s)$, $\text{Re}[s] > \sigma_0$, $\sigma_0 < 0$, 则

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

注意: 终值定理是取 $s \rightarrow 0$ 的极限, 因而 $s=0$ 的点应在 $sF(s)$ 的收敛域内, 否则不能应用终值定理。

证明: 根据初值定理证明时得到的公式

$$sF(s) = f(0_+) + \int_{0_+}^{\infty} \frac{d f(t)}{d t} e^{-st} d t$$

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) &= f(0_+) + \lim_{s \rightarrow 0} \int_{0_+}^{\infty} \frac{d f(t)}{d t} e^{-st} d t \\ &= f(0_+) + \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) - f(0_+) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) \end{aligned}$$

5.2 拉普拉斯变换性质



例：求下列函数逆变换的初值与终值。

$$(1) F(s) = \frac{s^3 + s^2 + 2s + 1}{s^2 + 2s + 1} \quad (2) F(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{(s+1)(s^2 + 4)}$$

解：(1) $F(s)$ 不是真分式，利用长除法求得

$$F(s) = s - 1 + \frac{3s + 2}{s^2 + 2s + 1}$$

于是初值 $f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \frac{3s + 2}{s^2 + 2s + 1} = 3$

如果不用长除法，而直接用 $f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ ，则将得到 $f(0^+) = \infty$ 的错误结论。

终值 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = 0$

5.2 拉普拉斯变换性质



$$(2) \text{ 初值为 } f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \frac{s^2 + 2s + 3}{(s+1)(s^2 + 4)} = 1$$

由于 $F(s)$ 在 $j\Omega$ 轴上有一对共轭极点 $s = \pm j2$ ，因此 $f(t)$ 不存在终值。若不注意终值定理的条件，而直接用

$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ ，则将得到 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 0$ 的错误结论。

例： $F(s) = \frac{2s}{s^2 + 2s + 2}$

$$f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2s^2}{s^2 + 2s + 2} = 2$$

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2s^2}{s^2 + 2s + 2} = 0$$

5.2 拉普拉斯变换性质



例： 已知 $F(s) = \frac{1}{s + \alpha}$, $\text{Re}[s] > -\alpha$, 求 $f(0_+)$, $f(\infty)$

$$\text{解1: } f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s}{s + \alpha} = 1$$

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s + \alpha} = 0$$



$$\text{解2: } f(t) = e^{-\alpha t} \varepsilon(t)$$

$$f(0_+) = 1$$

$$f(\infty) = \begin{cases} 0, \alpha > 0 \\ 1, \alpha = 0 \\ \infty, \alpha < 0 \end{cases}$$

5.2 拉普拉斯变换性质



例：已知 $F(s) = \frac{s}{s+1}$, 求 $f(0_+)$, $f(\infty)$

解： $F(s) = 1 - \frac{1}{s+1}$

假分式

$$f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{-s}{s+1} = -1$$

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2}{s+1} = 0$$

例：已知 $F(s) = \frac{s}{s^2+1}$, 求 $f(\infty)$

解： $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2}{s^2+1} = 0$



$$f(t) = \cos(t)\varepsilon(t) \quad f(\infty) \text{ 不存在}$$

5.2 拉普拉斯变换性质



线性	$\sum_{i=1}^n k_i f_i(t)$	$\sum_{i=1}^n k_i \cdot L[f_i(t)]$
尺度变换	$f(at)$	$\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$
时移	$f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0)$	$F(s)e^{-st_0}$
频移	$f(t)e^{s_a t}$	$F(s-s_a)$
时域微分	$f'(t)$	$sF(s) - f(0_-)$

5.2 拉普拉斯变换性质



时域积分	$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$	$\frac{F(s)}{s} + \frac{f^{(-1)}(0_-)}{s}$
初值定理	$\lim_{t \rightarrow 0_+} f(t) = f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$	
终值定理	$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$	
卷积定理	$f_1(t) * f_2(t)$	$F_1(s)F_2(s)$
	$f_1(t)f_2(t)$	$\frac{1}{2\pi j} F_1(s) * F_2(s)$

5.3 拉普拉斯逆变换

5.3 拉普拉斯逆变换



利用拉普拉斯变换法分析系统时，最后都需要求象函数的逆变换，得到信号的时域形式。因此拉普拉斯逆变换在求解系统响应及系统分析中是非常重要的一个环节。

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

直接利用定义式求反变换---复变函数积分（围线积分和留数定理），比较困难。

通常的方法：

(1) 查表 (2) 利用性质 (3) 部分分式展开 -----结合

5.3 拉普拉斯逆变换



一般象函数 $F(s)$ 是 s 的**有理分式**，可写为

$$F(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

式中， $a_i (i=0, 1, 2, \dots, n-1)$ 、 $b_i (i=0, 1, 2, \dots, m)$ 均为实数。

若 $m \geq n$ ，则 $\frac{B(s)}{A(s)}$ 为**假分式**。若 $m < n$ ，则 $\frac{B(s)}{A(s)}$ 为**真分式**。

若 $m \geq n$ （假分式），可用**多项式除法**将象函数 $F(s)$ 分解为**有理多项式 $P(s)$** 与**有理真分式之和**。

$$F(s) = P(s) + \frac{B(s)}{A(s)}$$

5.3 拉普拉斯逆变换



$$F(s) = c_0 + c_1 s + \cdots + c_{n-1} s^{m-n} + \frac{B(s)}{A(s)} = P(s) + \frac{B(s)}{A(s)}$$

$$P(s) = c_0 + c_1 s + \cdots + c_{n-1} s^{m-n}$$

式中， $c_i (i=0, 1, 2, \dots, n-1)$ 为实数。 $P(s)$ 为有理多项式，由于 $L^{-1}[1]=\delta(t)$ ， $L^{-1}[s^n]=\delta^{(n)}(t)$ ，故多项式 $P(s)$ 的拉普拉斯逆变换为冲激函数及其一阶到 $m-n$ 阶导数之和。

$\frac{B(s)}{A(s)}$ 为有理真分式，可展开为部分分式后求逆变换。例如：

$$F(s) = \frac{s^4 + 8s^3 + 25s^2 + 31s + 15}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} = s + 2 + \frac{2s^2 + 3s + 3}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

有理真分式可直接展开为**部分分式**后求逆变换。要把 $F(s)$ 展开为部分分式，必须先求出 **$A(s)=0$ 的根**。因为 $A(s)$ 为 s 的 n 次多项式，所以 $A(s)=0$ 有 n 个根 $p_i (i=1, 2, \dots, n)$ 。 p_i 可能为单根，也可能为重根；可能为实根，也可能为复根。 $F(s)$ 展开为部分分式的具体形式取决于 p_i 的上述性质。

此外，式中 $A(s)$ 称为 $F(s)$ 的**特征多项式**，方程 $A(s)=0$ 称为**特征方程**，它的根称为**特征根**，也称为 $F(s)$ 的**固有频率**（或**自然频率**）。 n 个特征根 p_i 又称为 $F(s)$ 的**极点**。

本节主要讨论象函数为有理真分式时，原函数的求解方法。

5.3 拉普拉斯逆变换



- 拉氏逆变换的实质：
- 找出 $F(s)$ 的极点
 - 将 $F(s)$ 展开成部分分式
 - 求 $f(t)$

1、部分分式展开法

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

a_i, b_i 为实数, m, n 为正整数。

$$\text{分解 } F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_m (s - s_1)(s - s_2) \cdots (s - s_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

$s_1, s_2, \dots, s_m$ 是 $B(s)=0$ 的根, 称为 $F(s)$ 的零点

$p_1, p_2, \dots, p_n$ 是 $A(s)=0$ 的根, 称为 $F(s)$ 的极点

根据极点的情况分三种情况讨论：

- $F(s)$ 有实单极点
- $F(s)$ 共轭单极点
- $F(s)$ 有重极点

(1) $F(s)$ 为单阶实极点

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{K_1}{s-p_1} + \frac{K_2}{s-p_2} + \dots + \frac{K_i}{s-p_i} + \dots + \frac{K_n}{s-p_n}$$

$$K_i = (s-p_i)F(s) \Big|_{s=p_i}$$

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = \sum_{i=1}^n K_i e^{p_i t} \varepsilon(t)$$

5.3 拉普拉斯逆变换



例：已知 $F(s) = \frac{10(s+2)(s+5)}{s(s+1)(s+3)}$ ，求其逆变换。

解： $F(s) = \frac{k_1}{s} + \frac{k_2}{s+1} + \frac{k_3}{s+3} \quad (m < n)$

$$\begin{aligned} k_1 &= sF(s) \Big|_{s=0} \\ &= \frac{10(s+2)(s+5)}{(s+1)(s+3)} \Big|_{s=0} = \frac{100}{3} \end{aligned}$$

5.3 拉普拉斯逆变换



$$\begin{aligned}k_2 &= (s+1)F(s)\Big|_{s=-1} \\&= \frac{10(s+2)(s+5)}{s(s+3)}\Big|_{s=-1} = -20\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}k_3 &= (s+3)F(s)\Big|_{s=-3} \\&= \frac{10(s+2)(s+5)}{s(s+1)}\Big|_{s=-3} = -\frac{10}{3}\end{aligned}$$

$$F(s) = \frac{100}{3s} - \frac{20}{s+1} - \frac{10}{3(s+3)}$$

$$f(t) = \left(\frac{100}{3} - 20e^{-t} - \frac{10}{3}e^{-3t} \right) \varepsilon(t)$$

5.3 拉普拉斯逆变换



例：已知 $F(s) = \frac{s^3 + 5s^2 + 9s + 7}{(s+1)(s+2)}$ ，求其逆变换。

解：长除法

$$\begin{array}{r} s+2 \\ s^2+3s+2 \overline{) s^3+5s^2+9s+7} \\ \underline{s^3+3s^2+2s} \\ 2s^2+7s+7 \\ \underline{2s^2+6s+4} \\ s+3 \end{array}$$

$$F(s) = s + 2 + \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$$

5.3 拉普拉斯逆变换



$$F(s) = s + 2 + \frac{s + 3}{(s + 1)(s + 2)} = s + 2 + \frac{k_1}{s + 1} + \frac{k_2}{s + 2}$$

$$\text{其中 } k_1 = (s + 1) \cdot \frac{s + 3}{(s + 1)(s + 2)} \Big|_{s=-1} = 2$$

$$k_2 = (s + 2) \cdot \frac{s + 3}{(s + 1)(s + 2)} \Big|_{s=-2} = -1$$

$$F(s) = s + 2 + \frac{2}{s + 1} - \frac{1}{s + 2}$$

$$f(t) = \delta'(t) + 2\delta(t) + (2e^{-t} - e^{-2t})\varepsilon(t)$$

5.3 拉普拉斯逆变换



(2) $F(s)$ 包含共轭单极点 ($p_{1,2} = -\alpha \pm j\beta$)

$$F(s) = \frac{A(s)}{B_1(s)[(s+\alpha)^2 + \beta^2]} = \frac{A(s)}{B_1(s)(s+\alpha-j\beta)(s+\alpha+j\beta)}$$
$$= \frac{K_1}{s+\alpha-j\beta} + \frac{K_2}{s+\alpha+j\beta} + F_2(s)$$

$$K_1 = (s+\alpha-j\beta)F(s) \Big|_{s=-\alpha+j\beta} = \frac{A(p_1)}{2j\beta B_1(p_1)}$$

$$K_2 = K_1^*$$

$$K_2 = (s+\alpha+j\beta)F(s) \Big|_{s=-\alpha-j\beta} = \frac{A(p_1^*)}{-2j\beta B_1(p_1^*)} = K_1^*$$

若写为 $K_{1,2} = |K_1| e^{\pm j\theta}$

$$F_1(s) = \frac{K_1}{s+\alpha-j\beta} + \frac{K_2}{s+\alpha+j\beta} = \frac{|K_1| e^{j\theta}}{s+\alpha-j\beta} + \frac{|K_1| e^{-j\theta}}{s+\alpha+j\beta}$$

5.3 拉普拉斯逆变换



由线性性质得 $F(s)$ 的原函数为

$$\begin{aligned} f(t) &= L^{-1}[F(s)] = [|K_1|e^{j\theta}e^{(-\alpha+j\beta)t} + |K_1|e^{-j\theta}e^{(-\alpha-j\beta)t}]\varepsilon(t) \\ &= |K_1|e^{-\alpha t} \left[e^{j(\beta+\theta)t} + e^{-j(\beta+\theta)t} \right] \\ &= 2|K_1|e^{-\alpha t} \cos(\beta t + \theta)\varepsilon(t) \end{aligned}$$

对于 $F(s)$ 的一对共轭复极点 $s_1=-\alpha+j\beta$ 和 $s_2=-\alpha-j\beta$ ，只需要计算出系数 $K_1=|K_1|e^{j\theta}$ (与 s_1 对应)，进而得到这一对共轭复极点对应的部分分式的原函数。

若写为 $K_{1,2} = A \pm jB$

$$f(t) = 2e^{-\alpha t} [A \cos(\beta t) - B \sin(\beta t)] \varepsilon(t)$$

5.3 拉普拉斯逆变换



例：已知 $F(s) = \frac{s^2 + 3}{(s^2 + 2s + 5)(s + 2)}$ ，求其逆变换。

解：
$$F(s) = \frac{s^2 + 3}{(s + 1 - j2)(s + 1 + j2)(s + 2)}$$

$$= \frac{k_1}{s + 1 - j2} + \frac{k_2}{s + 1 + j2} + \frac{k_0}{s + 2}$$

$$p_{1,2} = -\alpha \pm j\beta, \quad (\alpha = 1, \beta = 2)$$

$$k_1 = \left. \frac{s^2 + 3}{(s + 1 + j2)(s + 2)} \right|_{s = -1 + j2} = \frac{-1 + j2}{5}$$

5.3 拉普拉斯逆变换



即 $k_{1,2} = A \pm jB$, ($A = -\frac{1}{5}$, $B = \frac{2}{5}$)

$$k_0 = \frac{s^2 + 3}{(s + 1 - j2)(s + 1 + j2)} \Big|_{s=-2} = \frac{7}{5}$$

$$F(s) = \frac{-\frac{1}{5} + j\frac{2}{5}}{s + 1 - j2} + \frac{-\frac{1}{5} - j\frac{2}{5}}{s + 1 + j2} + \frac{7}{5(s + 2)}$$

$$\alpha = 1, \beta = 2 \quad A = -\frac{1}{5}, \quad B = \frac{2}{5}$$

$$f(t) = \left\{ 2e^{-t} \left[-\frac{1}{5} \cos(2t) - \frac{2}{5} \sin(2t) \right] + \frac{7}{5} e^{-2t} \right\} \varepsilon(t)$$

5.3 拉普拉斯逆变换



实际中出现共轭单阶极点时，可以采用配方法：

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{A(s)}{B_1(s)[(s + \alpha)^2 + \beta^2]} \\ &= \frac{K_1 s + K_2}{(s + \alpha)^2 + \beta^2} + F_2(s) \\ &= \frac{K_1(s + \alpha)}{(s + \alpha)^2 + \beta^2} + \frac{K_2 - K_1 \alpha}{\beta} \cdot \frac{\beta}{(s + \alpha)^2 + \beta^2} + F_2(s) \end{aligned}$$

根据常用变换对

$$\begin{aligned} \cos \omega_0 t &\longleftrightarrow \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \\ \sin \omega_0 t &\longleftrightarrow \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \end{aligned}$$

5.3 拉普拉斯逆变换



$$F(s) = \frac{K_1}{s+2} + \frac{K_2s + K_3}{s^2 + 2s + 5}$$

$$F(s) = \frac{s^2 + 3}{(s^2 + 2s + 5)(s + 2)} = \frac{\frac{7}{5}}{s + 2} + \frac{K_2s + K_3}{s^2 + 2s + 5}$$

再利用待定系数法确定 K_2 和 K_3

$$\frac{7}{5}(s^2 + 2s + 5) + (K_2s + K_3)(s + 2) = s^2 + 3$$

$$\left(\frac{7}{5} + K_2\right)s^2 + \left(\frac{14}{5} + 2K_2 + K_3\right)s + 7 + 2K_3 = s^2 + 3$$

$$K_2 = -\frac{2}{5} \qquad K_3 = -2$$

5.3 拉普拉斯逆变换



$$F(s) = \frac{\frac{7}{5}}{s+2} + \frac{-\frac{2}{5}s-2}{(s+1)^2+4}$$

$$= \frac{\frac{7}{5}}{s+2} + \frac{-\frac{2}{5}(s+1)}{(s+1)^2+2^2} + \frac{-\frac{4}{5} \times 2}{(s+1)^2+2^2}$$

$$f(t) = \left\{ \frac{7}{5} e^{-2t} + 2 e^{-t} \left[-\frac{1}{5} \cos(2t) - \frac{2}{5} \sin(2t) \right] \right\} \varepsilon(t)$$

5.3 拉普拉斯逆变换



例：已知 $F(s) = \frac{2s+8}{s^2+4s+8}$ ，求 $F(s)$ 的单边拉氏逆变换 $f(t)$ 。

解： $F(s)$ 可以表示为

$$F(s) = \frac{2s+8}{(s+2)^2+4} = \frac{2s+8}{(s+2-j2)(s+2+j2)}$$

$F(s)$ 有一对共轭单极点 $s_{1,2}=-2 \pm j2$ ，可展开为

$$F(s) = \frac{K_1}{(s+2-j2)} + \frac{K_2}{(s+2+j2)}$$

5.3 拉普拉斯逆变换



$$K_1 = (s + 2 - j2)F(s) \Big|_{s=-2+j2} = 1 - j = \sqrt{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

$$K_2 = (s + 2 + j2)F(s) \Big|_{s=-2-j2} = 1 + j = \sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{4}}$$

得
$$F(s) = \frac{\sqrt{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}}{s + 2 - j2} + \frac{\sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{4}}}{s + 2 + j2}$$

$$|K_1| = \sqrt{2}, \varphi = -\frac{\pi}{4}, \alpha = 2, \beta = 2$$

$$f(t) = L[F(s)] = 2\sqrt{2}e^{-2t} \cos\left(2t - \frac{\pi}{4}\right)\varepsilon(t)$$

5.3 拉普拉斯逆变换



(3) $F(s)$ 有重极点 (重根)

若 $A(s) = 0$ 在 $s = p_1$ 处有 r 重根

$$F(s) = \frac{A(s)}{B(s)} = \frac{K_{11}}{(s - p_1)^r} + \frac{K_{12}}{(s - p_1)^{r-1}} + \dots + \frac{K_{1r}}{s - p_1} + \frac{A_2(s)}{B_2(s)} = F_1(s) + F_2(s)$$

其中 $F_2(s)$ 表示除重极点以外的部分

$$K_{11} = (s - p_1)^r F(s) \Big|_{s=p_1}$$

$$K_{12} = (d / ds)[(s - p_1)^r F(s)] \Big|_{s=p_1}$$

$$K_{1r} = \frac{1}{(r-1)!} \frac{d^{r-1}}{ds^{r-1}} [(s - p_1)^r F(s)] \Big|_{s=p_1}$$

5.3 拉普拉斯逆变换



利用变换对

$$\begin{aligned} t^n \varepsilon(t) &\longleftrightarrow \frac{n!}{s^{n+1}} \\ \frac{1}{n!} t^n e^{s_1 t} \varepsilon(t) &\longleftrightarrow \frac{1}{(s - s_1)^{n+1}} \end{aligned}$$

求逆变换

$$f_1(t) = L^{-1} \left[\sum_{i=1}^r \frac{K_{1i}}{(s - p_1)^{r+1-i}} \right] = \left[\sum_{i=1}^r \frac{K_{1i}}{(r-i)!} t^{r-i} \right] e^{p_1 t} \varepsilon(t)$$

5.3 拉普拉斯逆变换



例：已知 $F(s) = \frac{s-2}{s(s+1)^3}$ ，求其逆变换。

解： $F(s) = \frac{k_{11}}{(s+1)^3} + \frac{k_{12}}{(s+1)^2} + \frac{k_{13}}{(s+1)} + \frac{k_2}{s}$

$$\text{令 } F_1(s) = (s+1)^3 F(s) = \frac{s-2}{s}$$

$$k_{11} = F_1(s) \Big|_{s=s_1} = \frac{s-2}{s} \Big|_{s=-1} = 3$$

$$k_{12} = \frac{d}{ds} F_1(s) \Big|_{s=s_1} = \frac{s - (s-2) \cdot 1}{s^2} \Big|_{s=-1} = 2$$

5.3 拉普拉斯逆变换



$$k_{13} = \frac{1}{2} \frac{d^2}{ds^2} F_1(s) \Big|_{s=s_1} = \frac{1}{2} \frac{-4s}{s^4} \Big|_{s=-1} = 2$$

$$k_2 = sF(s) \Big|_{s=0} = \frac{s-2}{(s+1)^3} \Big|_{s=0} = -2$$

$$F(s) = \frac{3}{(s+1)^3} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{2}{(s+1)} - \frac{2}{s}$$

$$f(t) = \left(\frac{3}{2} t^2 e^{-t} + 2t e^{-t} + 2e^{-t} - 2 \right) \varepsilon(t)$$

5.3 拉普拉斯逆变换



例：已知求 $F(s) = \frac{3s+5}{(s+1)^2(s+3)}$, $F(s)$ 的单边拉氏逆变换。

解： $F(s)$ 有二重极点 $s=-1$ 和单极点 $s=-3$ 。因此， $F(s)$ 可展开为

$$F(s) = \frac{K_{11}}{(s+1)^2} + \frac{K_{12}}{s+1} + \frac{K_3}{s+3}$$

$$K_{11} = (s+1)^2 \frac{3s+5}{(s+1)^2(s+3)} \Big|_{s=-1} = 1$$

$$K_{12} = \frac{d}{ds} \left[(s+1)^2 \frac{3s+5}{(s+1)^2(s+3)} \right] \Big|_{s=-1} = 1$$

5.3 拉普拉斯逆变换



$$K_3 = (s + 3) \frac{3s + 5}{(s + 1)^2 (s + 3)} \Big|_{s=-3} = -1$$

$$F(s) = \frac{1}{(s + 1)^2} + \frac{1}{s + 1} - \frac{1}{s + 3}$$

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = (te^{-t} + e^{-t} - e^{-3t})\varepsilon(t)$$

灵活运用拉普拉斯变换性质

线性性质

$$af_1(t) + bf_2(t) \longleftrightarrow aF_1(s) + bF_2(s)$$

时移性质

$$f(t - t_0)\varepsilon(t - t_0) \longleftrightarrow F(s)e^{-st_0}$$

复频移性质

$$e^{s_0 t} f(t) \longleftrightarrow F(s - s_0)$$

5.3 拉普拉斯逆变换



例：求下列象函数的逆变换

$$(1) \quad F(s) = \frac{2s-5}{s^2}$$

$$(2) \quad F(s) = \frac{e^{-2s}}{s^2 + 3s + 2}$$

$$(3) \quad F(s) = \frac{1}{(s-2)^2}$$

$$(4) \quad F(s) = \frac{1}{1+e^{-s}}$$

解： (1) $F(s) = \frac{2s-5}{s^2} = 2 \cdot \frac{1}{s} - 5 \cdot \frac{1}{s^2}$

$$\varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s}$$

$$t\varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s^2}$$

$$(2-5t)\varepsilon(t) \longleftrightarrow 2 \cdot \frac{1}{s} - 5 \cdot \frac{1}{s^2}$$

线性性质

5.3 拉普拉斯逆变换



$$(2) \quad F(s) = \frac{e^{-2s}}{s^2 + 3s + 2} = F_1(s)e^{-2s}$$

象函数中包含 e^{-s} 的非有理式

e^{-s} 项不参加部分分式运算，求解时利用时移性质

$$F_1(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{s+1} + \frac{-1}{s+2}$$

$$(e^{-t} - e^{-2t})\varepsilon(t) \longleftrightarrow F_1(s)$$

$$f_1(t-2) = [e^{-(t-2)} - e^{-2(t-2)}]\varepsilon(t-2) \longleftrightarrow F_1(s)e^{-2s}$$

时移性质



5.3 拉普拉斯逆变换



$$(3) \quad F(s) = \frac{1}{(s-2)^2}$$

$$\begin{aligned} t\varepsilon(t) &\longleftrightarrow \frac{1}{s^2} \\ e^{2t}t\varepsilon(t) &\longleftrightarrow \frac{1}{(s-2)^2} \end{aligned}$$

复频移性质

$$(4) \quad F(s) = \frac{1}{1+e^{-s}} = \frac{1-e^{-s}}{(1+e^{-s})(1-e^{-s})} = \frac{1-e^{-s}}{1-e^{-2s}}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-2n) &\longleftrightarrow \frac{1}{1-e^{-2s}} \\ \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-2n) - \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-1-2n) &\longleftrightarrow \frac{1-e^{-s}}{1-e^{-2s}} \end{aligned}$$

线性和时移性质

5.4 复频域分析

5.4.1 拉普拉斯变换求解微分方程

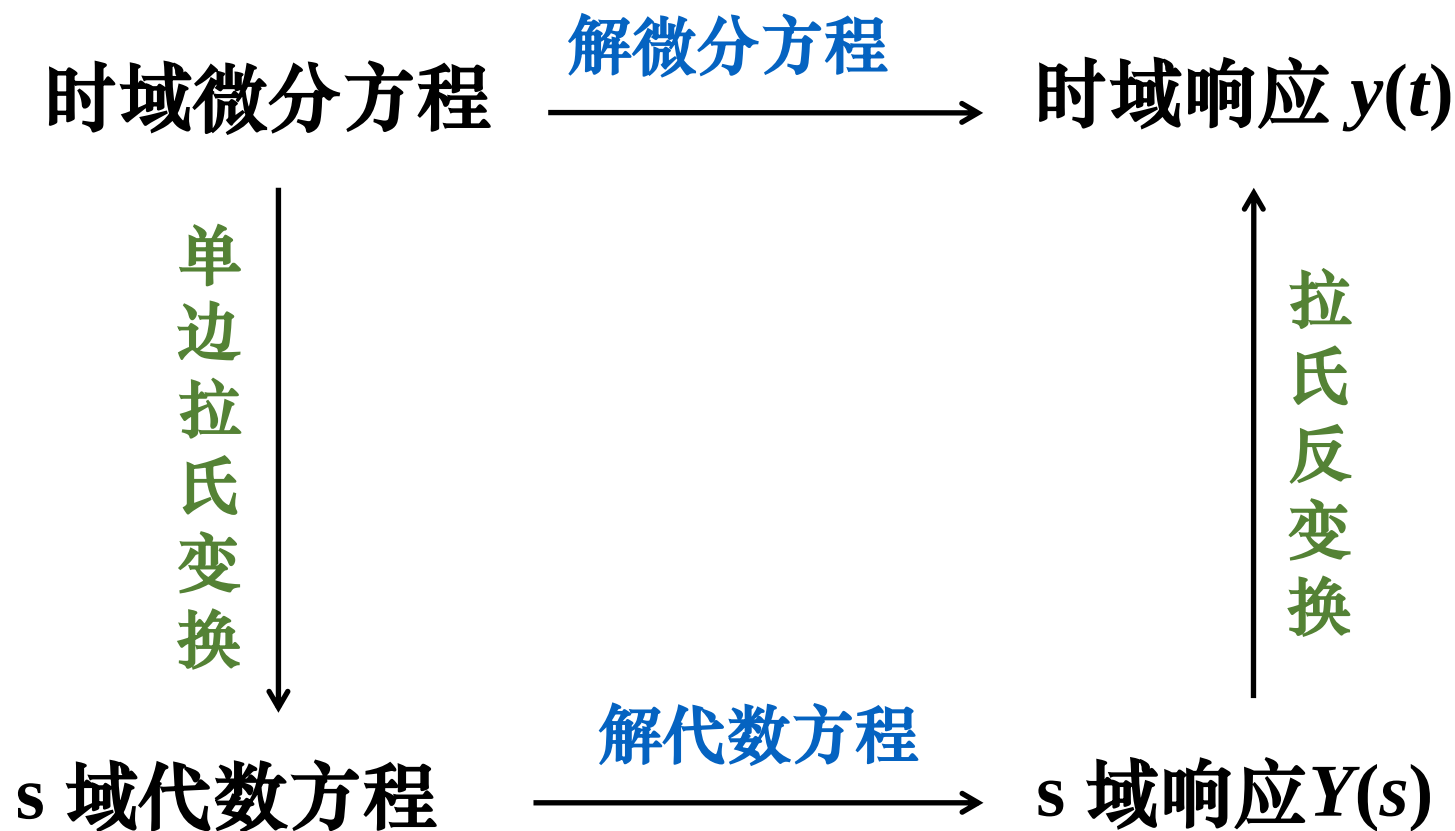
5.4.2 系统的 S 域框图

5.4.3 电路的 S 域模型

5.4.1 拉普拉斯变换求解微分方程



1、微分方程的变换解



5.4.1 拉普拉斯变换求解微分方程



● 二阶系统响应的 s 域求解

$$y''(t) + a_1 y'(t) + a_2 y(t) = b_0 f''(t) + b_1 f'(t) + b_2 f(t)$$

已知 $f(t)$, $y(0^-)$, $y'(0^-)$, 求 $y(t)$ 。

➤ 求解步骤

- 1) 经拉氏变换将时域微分方程变换为s域代数方程;
- 2) 求解 s 域代数方程, 求出 $Y_{zi}(s)$ 和 $Y_{zs}(s)$;
- 3) 拉氏反变换, 求出响应的时域表示式。

5.4.1 拉普拉斯变换求解微分方程



$$y''(t) + a_1 y'(t) + a_2 y(t) = b_0 f''(t) + b_1 f'(t) + b_2 f(t)$$

$$y''(t)$$



$$a_1 y'(t)$$



$$a_2 y(t)$$



$$[s^2 Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-)] + a_1 [sY(s) - y(0_-)] + a_2 Y(s)$$

$$= b_0 s^2 F(s) + b_1 s F(s) + b_2 F(s) \longleftrightarrow b_0 f''(t) + b_1 f'(t) + b_2 f(t)$$

$$Y(s) = \frac{sy(0_-) + a_1 y(0_-) + y'(0_-)}{s^2 + a_1 s + a_2} + \frac{b_0 s^2 + b_1 s + b_2}{s^2 + a_1 s + a_2} F(s)$$



$$y(t)$$

=

$$Y_{zi}(s)$$



$$y_{zi}(t)$$

+

$$Y_{zs}(s)$$



$$y_{zs}(t)$$

5.4.1 拉普拉斯变换求解微分方程



例：描述某LTI系统的微分方程为

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 2f'(t) + 6f(t)$$

已知初始状态 $y(0_-) = 1$, $y'(0_-) = -1$, 激励 $f(t) = 5\cos t\varepsilon(t)$, 求系统的全响应 $y(t)$ 。

解：方程取拉氏变换，并整理得

$$Y(s) = \underbrace{\frac{sy(0_-) + y'(0_-) + 5y(0_-)}{s^2 + 5s + 6}}_{Y_{zi}(s)} + \underbrace{\frac{2(s+3)}{s^2 + 5s + 6} F(s)}_{Y_{zs}(s)} \quad F(s) = \frac{5s}{s^2 + 1}$$

5.4.1 拉普拉斯变换求解微分方程



$$= \frac{s+4}{(s+2)(s+3)} + \frac{2}{s+2} \frac{5s}{s^2+1}$$

$$= \frac{2}{s+2} + \frac{-1}{s+3} + \frac{-4}{s+2} + \frac{4s+2}{s^2+1}$$

$$y(t) = 2e^{-2t}\varepsilon(t) - e^{-3t}\varepsilon(t) - 4e^{-2t}\varepsilon(t) + (4\cos t + 2\sin t)\varepsilon(t)$$

$$= \underbrace{2e^{-2t}\varepsilon(t) - e^{-3t}\varepsilon(t)}_{y_{zi}(t)} - \underbrace{4e^{-2t}\varepsilon(t) + 2\sqrt{5}\cos(t-26.6^\circ)\varepsilon(t)}_{y_{zs}(t)}$$

暂态响应

稳态响应

5.4.1 拉普拉斯变换求解微分方程



与时域分析的不同：

时域分析：初始值用的 $y^{(i)}(0_+)$

复频域分析：初始值用的 $y^{(i)}(0_-)$

初始值的关系：

$$y^{(i)}(0_-) = y_{zi}^{(i)}(0_+) = y^{(i)}(0_+) - y_{zs}^{(i)}(0_+)$$

5.4.1 拉普拉斯变换求解微分方程



例：描述一线性时不变因果连续系统的微分方程为

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f'(t) + 4f(t)$$

初始状态 $y(0_+) = 1$, $y'(0_+) = 3$, 输入信号为 $f(t) = \varepsilon(t)$, 试求系统的零输入响应和零状态响应。

解：对微分方程两边同时取单边拉氏变换

$$s^2 Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-) + 3[sY(s) - y(0_-)] + 2Y(s) = sF(s) + 4F(s)$$

$$(s^2 + 3s + 2)Y(s) = sy(0_-) + y'(0_-) + 3y(0_-) + (s + 4)F(s)$$

$$Y(s) = \frac{sy(0_-) + y'(0_-) + 3y(0_-)}{s^2 + 3s + 2} + \frac{s + 4}{s^2 + 3s + 2} F(s)$$

5.4.1 拉普拉斯变换求解微分方程



$$Y(s) = \underbrace{\frac{sy(0_-) + y'(0_-) + 3y(0_-)}{s^2 + 3s + 2}}_{Y_{zi}(t)} + \underbrace{\frac{s+4}{s^2 + 3s + 2} F(s)}_{Y_{zs}(t)}$$

先求零状态响应: $f(t) = \varepsilon(t) \longleftrightarrow F(s) = \frac{1}{s}$

$$\begin{aligned} Y_{zs}(s) &= \frac{s+4}{s^2 + 3s + 2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{s+4}{s(s+1)(s+2)} \\ &= \frac{2}{s} + \frac{-3}{s+1} + \frac{1}{s+2} \end{aligned}$$

$$y_{zs}(t) = (2 - 3e^{-t} + e^{-2t})\varepsilon(t)$$

5.4.1 拉普拉斯变换求解微分方程



再求零输入响应: $y_{zs}(t) = (2 - 3e^{-t} + e^{-2t})\varepsilon(t)$

$$y_{zs}(0_+) = 0 \quad y'_{zs}(0_+) = 1$$

$$y(0_-) = y(0_+) - y_{zs}(0_+) = 1 - 0 = 1$$

$$y'(0_-) = y'(0_+) - y'_{zs}(0_+) = 3 - 1 = 2$$

$$Y_{zi}(s) = \frac{sy(0_-) + y'(0_-) + 3y(0_-)}{s^2 + 3s + 2}$$

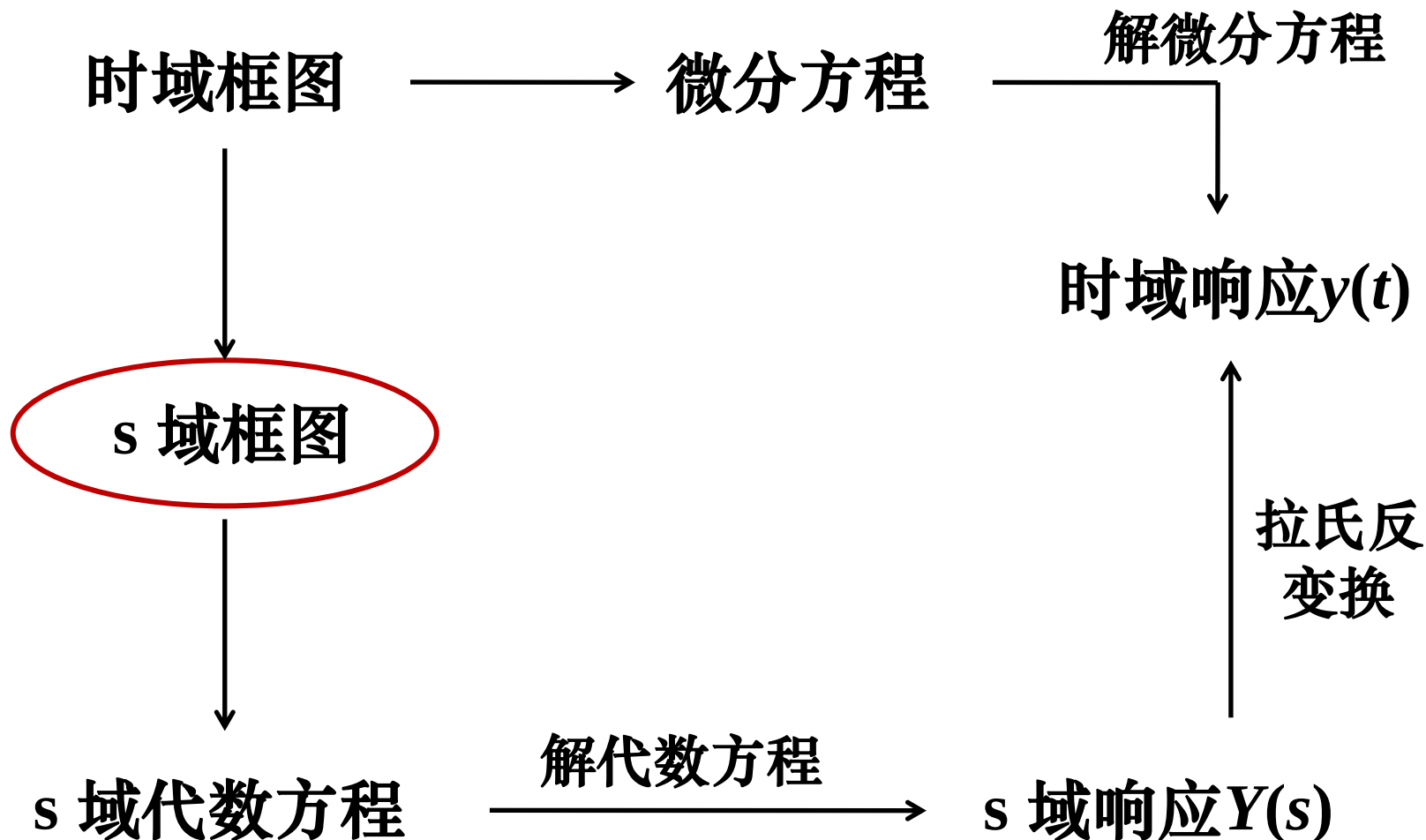
$$= \frac{s + 5}{(s + 1)(s + 2)} = \frac{4}{s + 1} + \frac{-3}{s + 2}$$

$$y_{zi}(t) = (4e^{-t} - 3e^{-2t})\varepsilon(t)$$

5.4.2 系统的 S 域框图



2、系统的 s 域框图



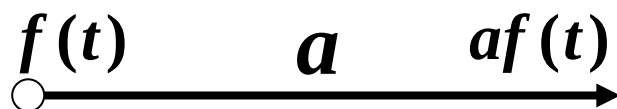
5.4.2 系统的 S 域框图



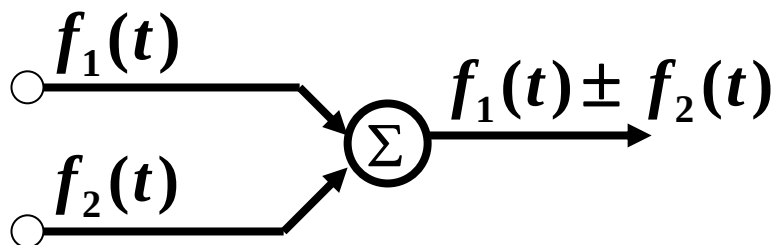
基本单元的s域模型

时域模型

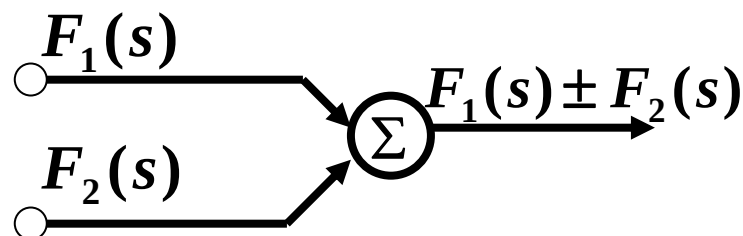
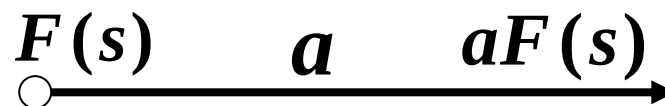
数乘器



加法器



s 域模型

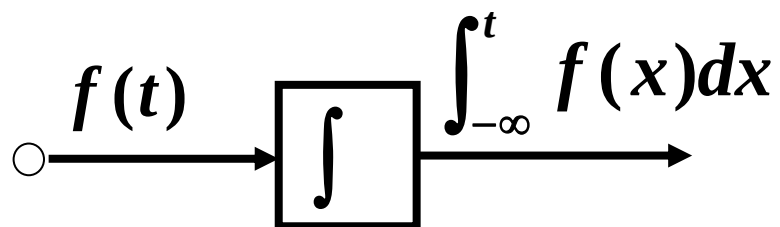


5.4.1 拉普拉斯变换求解微分方程

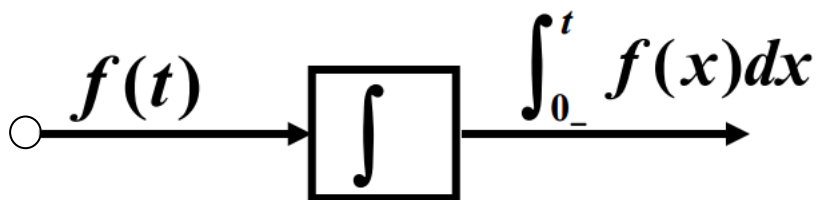


时域模型

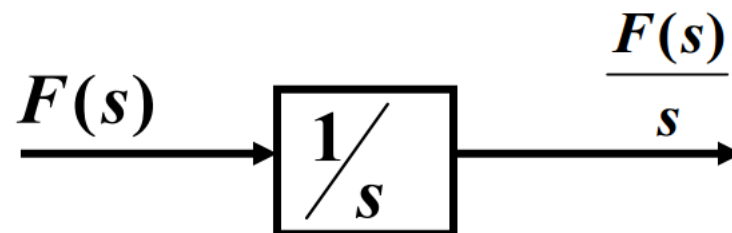
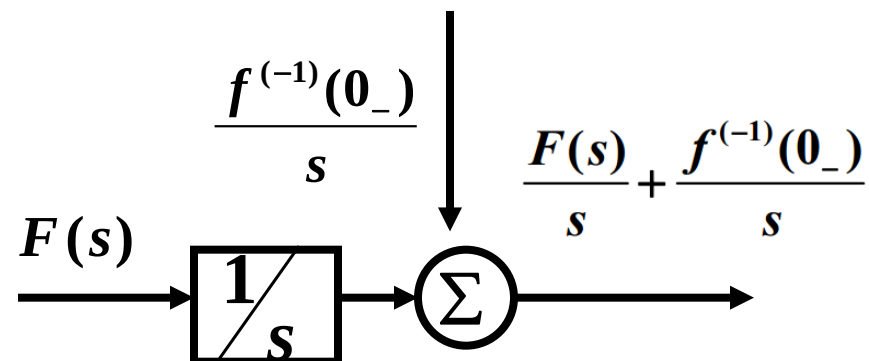
积分器（非零状态）



积分器（零状态或因果信号）



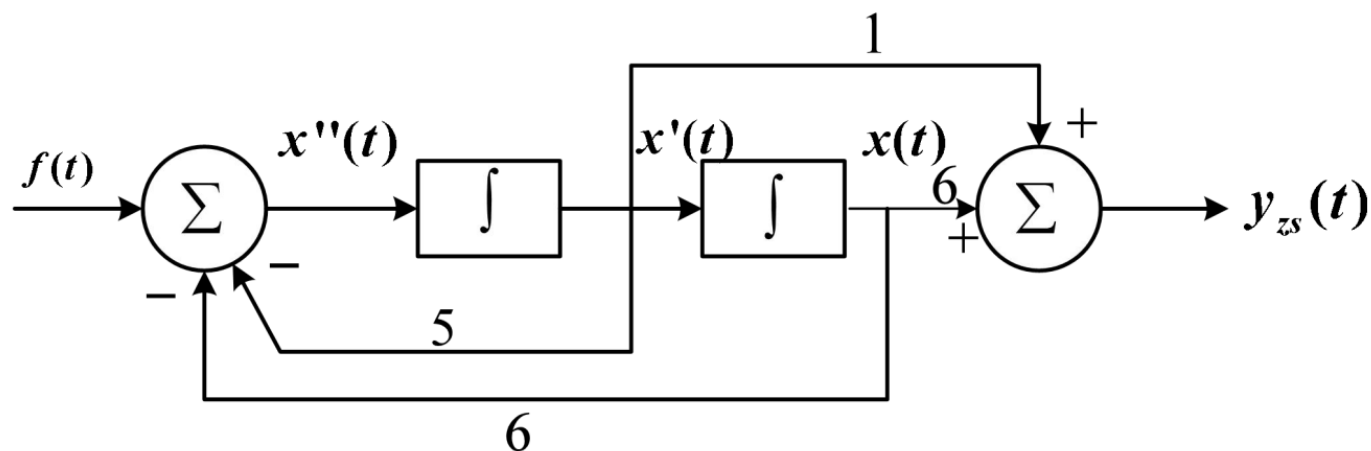
s 域模型



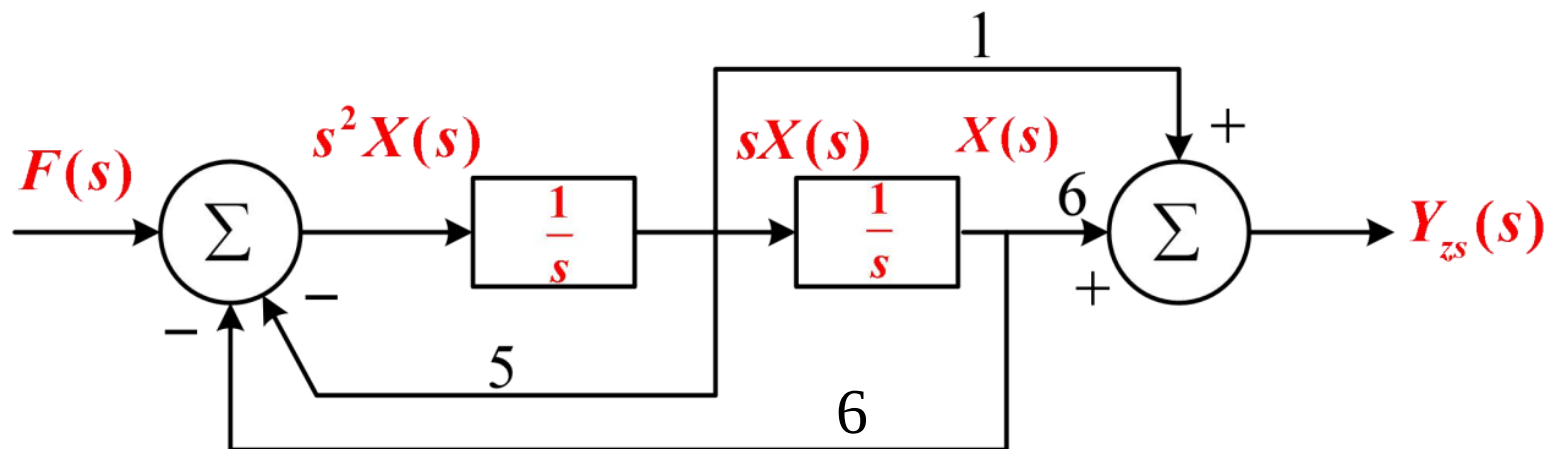
5.4.1 拉普拉斯变换求解微分方程



例：某LTI系统的时域框图如下图所示，已知输入 $f(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$ ，求系统的零状态响应。



解：画出零状态下的s域框图



5.4.1 拉普拉斯变换求解微分方程



根据左边加法器列写其输入输出关系

$$s^2 X(s) = -5sX(s) - 6X(s) + F(s)$$

$$X(s) = \frac{F(s)}{s^2 + 5s + 6}$$

再根据右边加法器列写其输入输出关系

$$Y_{zs}(s) = (s + 6)X(s) = \frac{s + 6}{s^2 + 5s + 6} F(s)$$

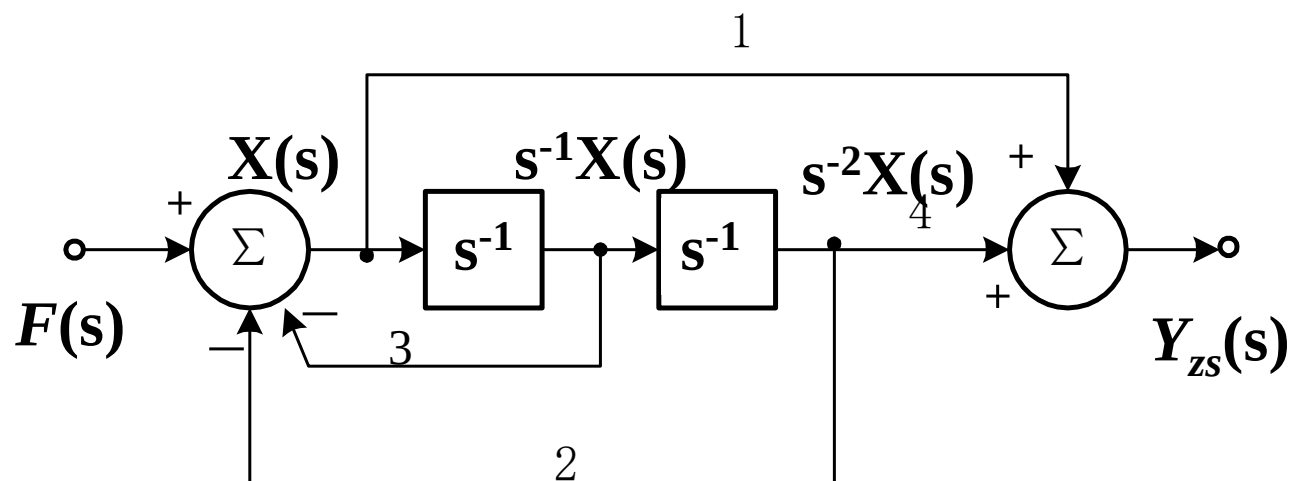
$$Y_{zs}(s) = \frac{s + 6}{s^2 + 5s + 6} \cdot \frac{1}{s + 1} = \frac{5/2}{s + 1} + \frac{-4}{s + 2} + \frac{3/2}{s + 3}$$

$$y_{zs}(t) = \left(\frac{5}{2} e^{-t} - 4e^{-2t} + \frac{3}{2} e^{-3t} \right) \varepsilon(t)$$

5.4.2 系统的 S 域框图



例：系统的频域框图如下所示，系统的输入信号为 $f(t) = \varepsilon(t)$ ，求解系统的零状态响应。



解：设左边加法器输出为 $X(s)$ ，如图

$$X(s) = F(s) - 3s^{-1}X(s) - 2s^{-2}X(s)$$

s域的代数方程

5.4.2 系统的 S 域框图



$$X(s) = F(s) - 3s^{-1}X(s) - 2s^{-2}X(s)$$

$$X(s) = \frac{1}{1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}} F(s)$$

$$Y_{zs}(s) = X(s) + 4s^{-2}X(s) = \frac{1 + 4s^{-2}}{1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}} F(s)$$

$$= \frac{s^2 + 4}{s^2 + 3s + 2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{s^2 + 4}{s(s+1)(s+2)}$$

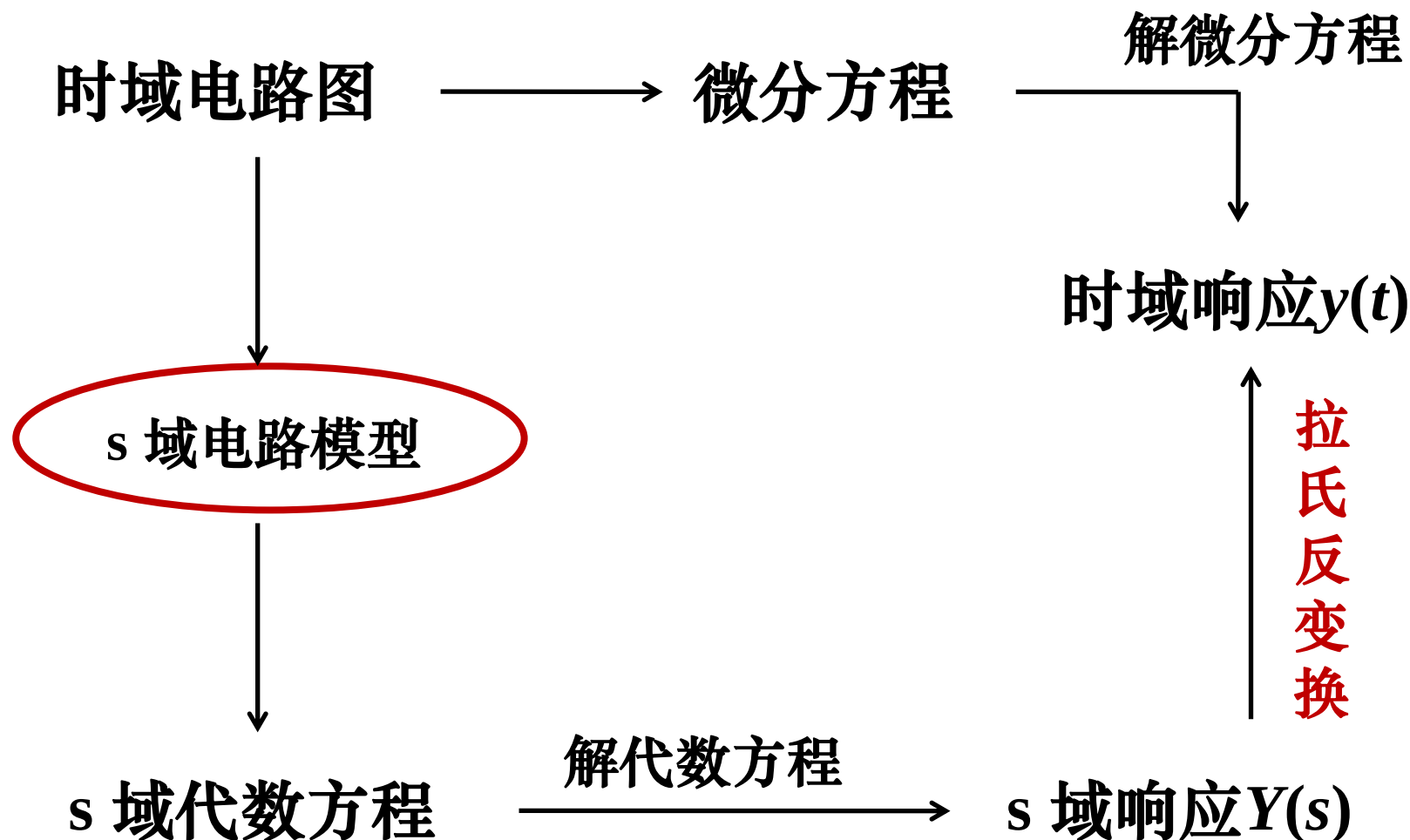
$$= \frac{2}{s} + \frac{-5}{s+1} + \frac{4}{s+2}$$

$$y_{zs}(t) = [2 - 5e^{-t} + 4e^{-2t}] \varepsilon(t)$$

5.4.2 电路的 S 域模型



3、电路的s域模型

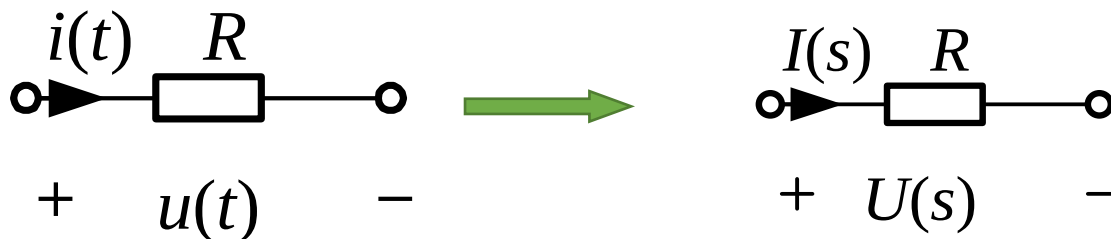


5.4.2 电路的 S 域模型



R 、 L 、 C 的s域模型 (对时域电路取拉氏变换)

1、电阻 $u(t) = R i(t) \longrightarrow U(s) = R I(s)$



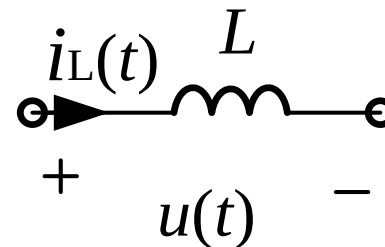
2、电感



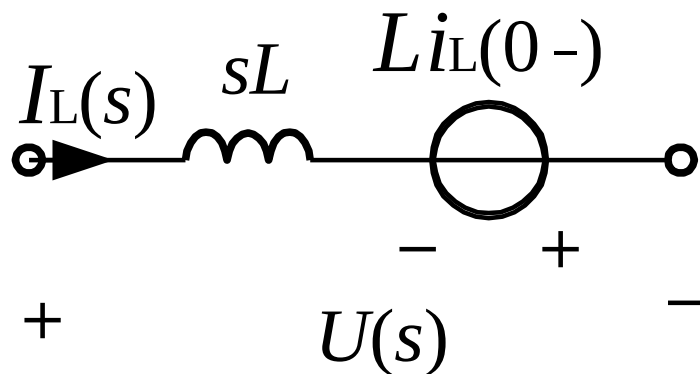
5.4.2 电路的 S 域模型



$$u(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

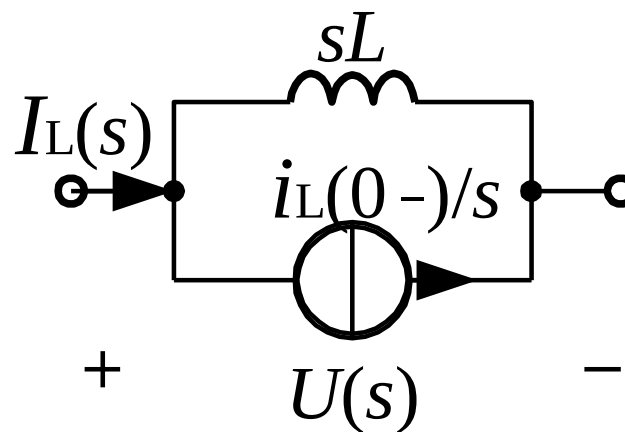


$$U(s) = sLI_L(s) - Li_L(0_-)$$



或

$$I_L(s) = \frac{1}{sL} U(s) + \frac{i_L(0_-)}{s}$$

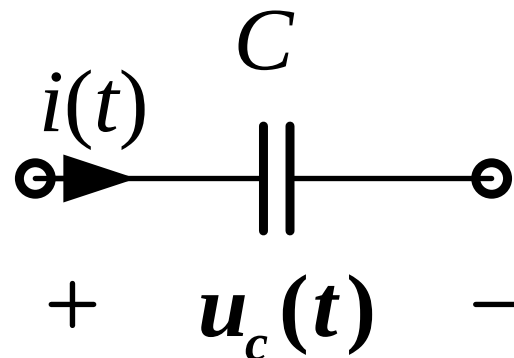


5.4.2 电路的 S 域模型

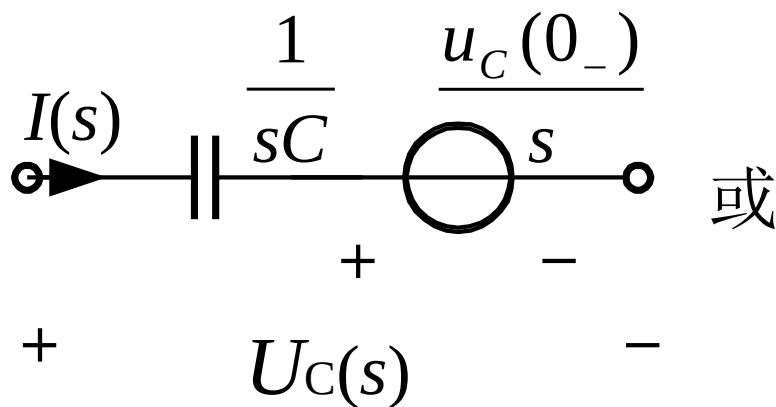


3、电容

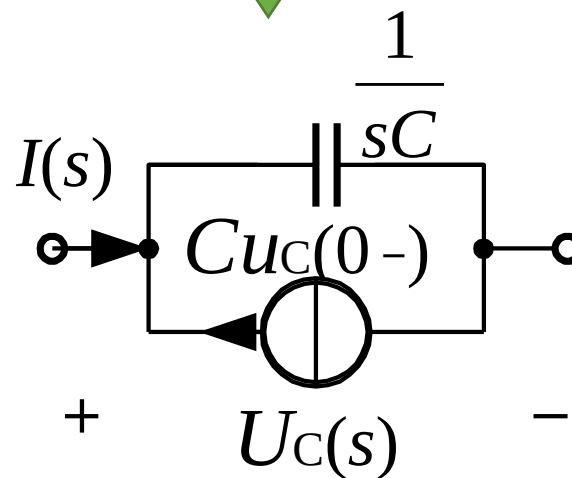
$$i(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$$



$$U_C(s) = \frac{1}{sC} I(s) + \frac{u_C(0_-)}{s}$$



$$I(s) = sC U_C(s) - C u_C(0_-)$$



4、KCL、KVL方程

基尔霍夫电流定律 (KCL) : 对电路中的任一节点, 流入或流出该节点的电流的代数和恒为零。

$$\sum i(t) = 0$$

$I(s)$ 是电流 $i(t)$ 的象函数, 称为象电流, 对电路中的任一节点, 流入或流出该节点的象电流的代数和恒为零。

$$\sum I(s) = 0$$

基尔霍夫电压定律 (KVL) : 对电路中的任一回路, 回路中各支路电压的代数和恒为零。

$$\sum u(t) = 0$$

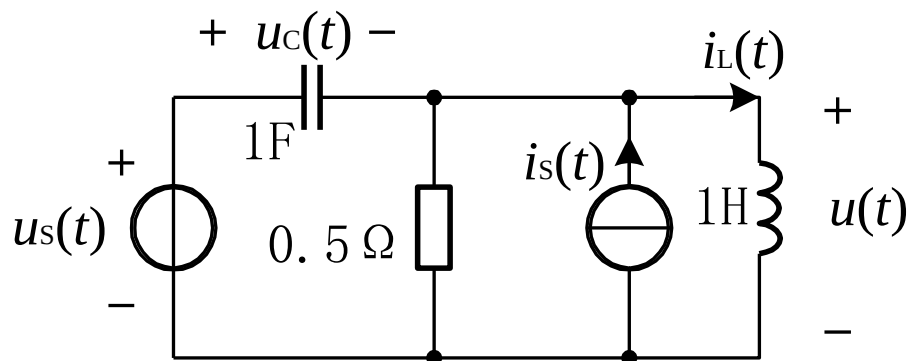
$U(s)$ 是电压 $u(t)$ 的象函数, 称为象电压。对电路中的任一回路, 回路中各支路象电压的代数和恒为零。

$$\sum U(s) = 0$$

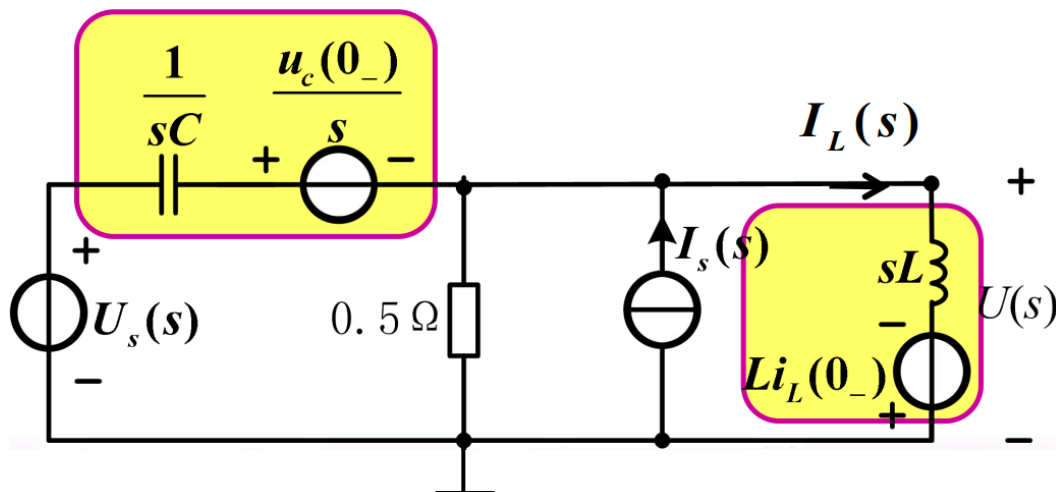
5.4.2 电路的 S 域模型



例: 如图所示电路, 已知 $u_s(t) = \varepsilon(t)$ V, $i_s(t) = \delta(t)$, 起始状态 $u_C(0^-) = 1$ V, $i_L(0^-) = 2$ A, 求电压 $u(t)$ 。



解: 画出电路的s域模型



5.4.2 电路的 S 域模型



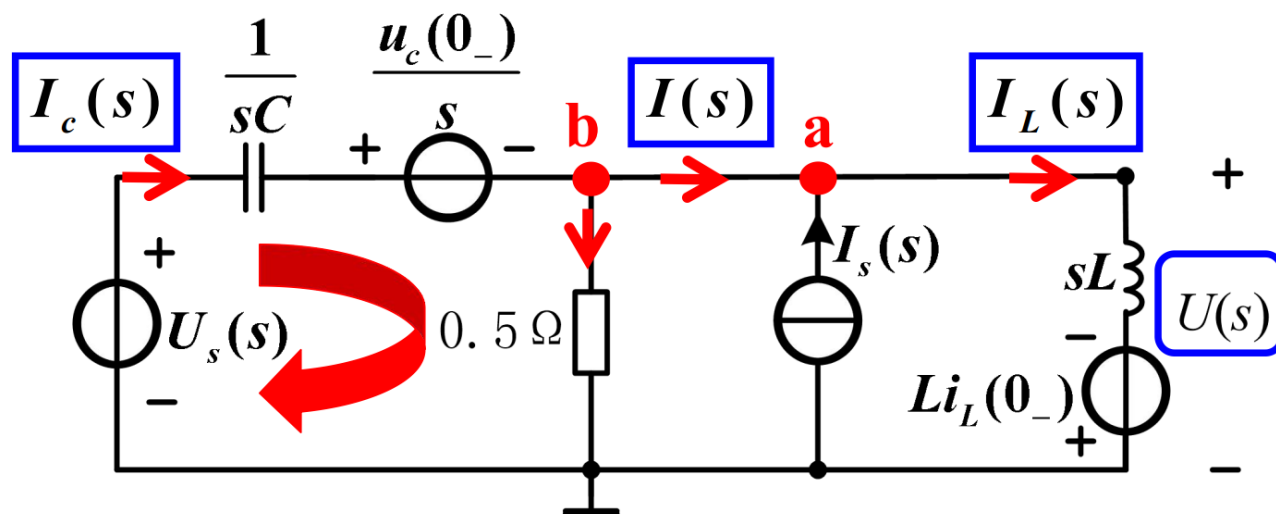
目标分析法: $U(s) \rightarrow I_L(s) \rightarrow I(s) \rightarrow I_C(s)$

$$L = 1H$$

$$C = 1F$$

$$i_L(0_-) = 2A$$

$$u_c(0_-) = 1V$$



$$U(s) = I_L(s) \cdot sL - Li_L(0_-) = I_L(s) \cdot s - 2$$

$$I_L(s) = I(s) + I_s(s) = I(s) + 1$$

$$I(s) = I_c(s) - I_R(s) = I_c(s) - 2U(s)$$

$$I_c(s) \cdot \frac{1}{sC} + \frac{1}{s} + U(s) = U_s(s)$$

5.4.2 电路的 S 域模型



$$U_s(s)=1/s, \quad I_s(s)=1$$

$$U(s) = I_L(s) \cdot sL - Li_L(0_-) = I_L(s) \cdot s - 2$$

$$I_L(s) = I(s) + I_s(s) = I(s) + 1 = -(s+2)U(s) + 1$$

$$I(s) = I_c(s) - I_R(s) = I_c(s) - 2U(s) = -(s+2)U(s)$$

$$I_c(s) \cdot \frac{1}{sC} + \frac{1}{s} + U(s) = U_s(s) \Rightarrow I_c(s) = -sU(s)$$

$$U(s) = -s(s+2)U(s) + s - 2$$

$$U(s) = \frac{s-2}{s^2+2s+1} = \frac{-3}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+1}$$

$$u(t) = (e^{-t} - 3te^{-t})\varepsilon(t)$$

5.5 系统函数与系统特性

5.5.1 系统函数

5.5.2 系统函数的零、极点

5.5.3 系统函数与时域响应

5.5.4 系统函数与频率响应

5.5.5 系统的因果性

5.5.6 系统的稳定性

1、系统函数

描述LTI连续系统的微分方程为

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = \\ b_m f^{(m)}(t) + b_{m-1} f^{(m-1)}(t) + \cdots + b_1 f'(t) + b_0 f(t)$$

零状态下进行拉氏变换

$$(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0) Y_{zs}(s) = \\ (b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0) F(s)$$

s 域系统函数 $H(s)$ $H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{F(s)}$

5.5 系统函数与系统特性



$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{F(s)}$$

系统函数 $H(s)$ 与冲激响应 $h(t)$ 之间的关系



$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{F(s)} = \frac{L[h(t)]}{L[\delta(t)]} = L[h(t)]$$

$$h(t) \longleftrightarrow H(s)$$

5.5 系统函数与系统特性



$H(s)$ 的求解方法:

- 1、 $H(s) = L[h(t)]$
- 2、 已知微分方程，在零状态下做拉氏变换
- 3、 已知系统框图，找出零状态下系统的响应与激励的关系
- 4、 已知电路图，由电路图的s域模型来求解

5.5 系统函数与系统特性



例： 已知当输入 $f(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$ 时，某LTI因果系统的零状态响应 $y_{zs}(t) = (3e^{-t} - 4e^{-2t} + e^{-3t})\varepsilon(t)$ ，求该系统的冲激响应和描述该系统的微分方程。

$$\text{解： } H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{F(s)} = \frac{2(s+4)}{(s+2)(s+3)} = \frac{4}{s+2} + \frac{-2}{s+3} = \frac{2s+8}{s^2+5s+6}$$

$$h(t) = (4e^{-2t} - 2e^{-3t})\varepsilon(t)$$

若 $y(0^-)=1$, $y'(0^-)=-1$, 求 $y_{zi}(t)$

$$s^2 Y_{zs}(s) + 5s Y_{zs}(s) + 6 Y_{zs}(s) = 2s F(s) + 8 F(s)$$

$$\text{取逆变换 } y_{zs}''(t) + 5y_{zs}'(t) + 6y_{zs}(t) = 2f'(t) + 8f(t)$$

$$\text{微分方程为 } y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 2f'(t) + 8f(t)$$

5.5 系统函数与系统特性



例：描述一线性时不变因果连续系统的微分方程为

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f'(t) + 5f(t)$$

- (1) 初始状态 $y(0_-) = 1$, $y'(0_-) = 3$, 试求零输入响应。
- (2) 若输入信号为 $f(t) = e^{-3t}\varepsilon(t)$, 求系统的零状态响应。
- (3) 求该系统的冲激响应 $h(t)$ 和频率响应 $H(j\omega)$ 。

$$y_{zi}(t) = (5e^{-t} - 4e^{-2t})\varepsilon(t)$$

$$h(t) = (4e^{-t} - 3e^{-2t})\varepsilon(t)$$

$$y_{zs}(t) = (2e^{-t} - 3e^{-2t} + e^{-3t})\varepsilon(t)$$

$$H(j\omega) = \frac{j\omega + 5}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2}$$

2、系统函数的零、极点分布图

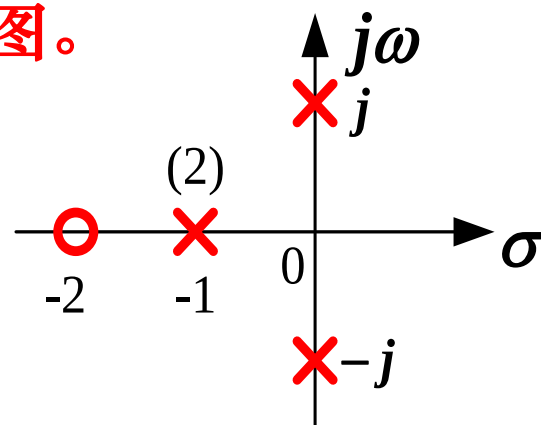
LTI连续系统的系统函数是复变量 s 有理分式，即

$$H(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$$

$A(s)=0$ 的根 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 称为系统函数 $H(s)$ 的极点； $B(s)=0$ 的根 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ 称为系统函数 $H(s)$ 的零点。

将零极点画在复平面上得零、极点分布图。

$$H(s) = \frac{2(s+2)}{(s+1)^2(s^2+1)}$$



5.5 系统函数与系统特性



例：已知 $H(s)$ 的零、极点分布图如示，并且 $h(0_+)=2$ 。求 $H(s)$ 的表达式。

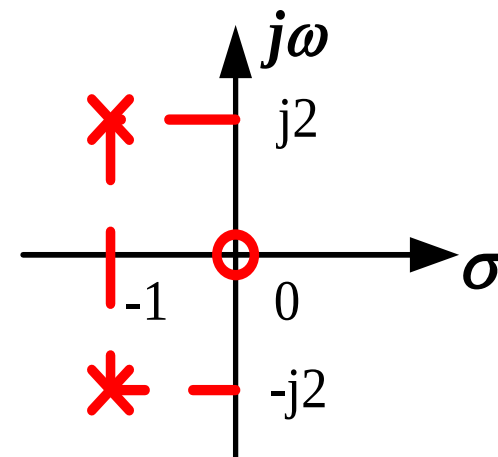
解：由分布图可得

$$H(s) = \frac{Ks}{(s+1)^2 + 4} = \frac{Ks}{s^2 + 2s + 5}$$

根据初值定理：

$$h(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sH(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Ks^2}{s^2 + 2s + 5} = K = 2$$

$$H(s) = \frac{2s}{s^2 + 2s + 5}$$





3、系统函数与时域响应

冲激响应的函数形式由 $H(\cdot)$ 的极点确定。

下面讨论 $H(s)$ 极点的位置与其时域响应的函数形式。

所讨论系统为**因果系统**。

$H(s)$ 按其极点在 s 平面上的位置可分为：

左半开平面

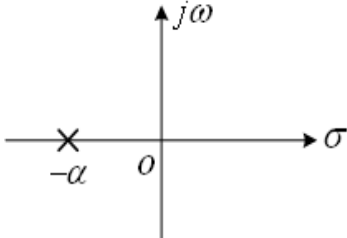
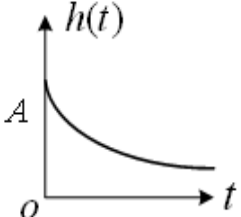
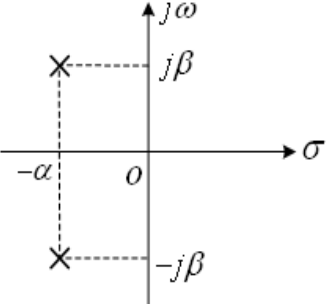
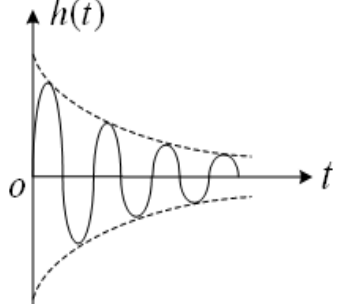
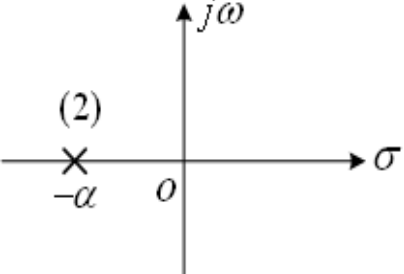
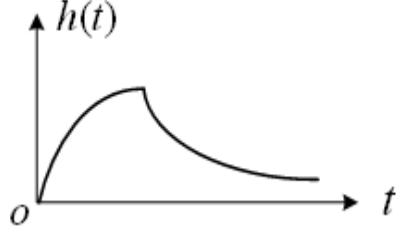
虚轴

右半开平面

5.5 系统函数与系统特性



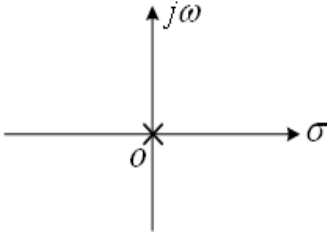
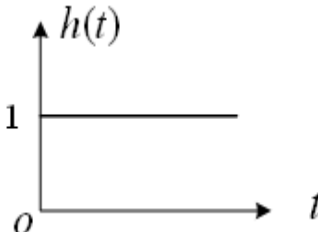
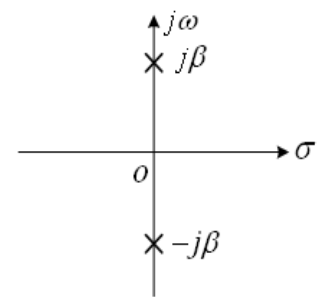
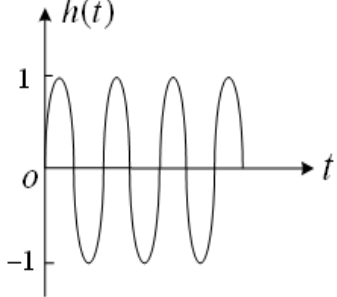
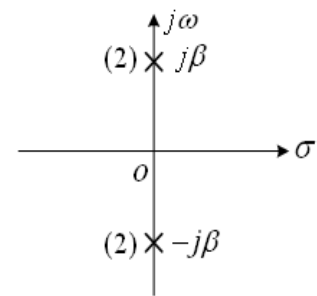
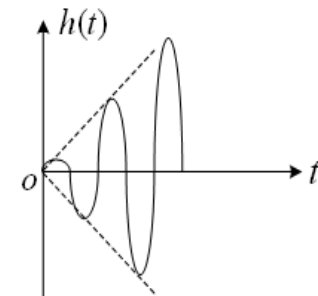
极点位于左半开平面

$H(s) (\alpha > 0)$	s平面的极点分布	原函数的时域波形	$h(t)$
$\frac{1}{s + \alpha}$			$e^{-\alpha t} \varepsilon(t)$
$\frac{\beta}{(s + \alpha)^2 + \beta^2}$			$e^{-\alpha t} \sin(\beta t) \varepsilon(t)$
$\frac{1}{(s + \alpha)^2}$			$te^{-\alpha t} \varepsilon(t)$

5.5 系统函数与系统特性



极点位于虚轴

$H(s)$	s平面的极点分布	原函数的时域波形	$h(t)$
$\frac{1}{s}$			$\varepsilon(t)$
$\frac{\beta}{s^2 + \beta^2}$			$\sin(\beta t)\varepsilon(t)$
$\frac{2\beta s}{(s^2 + \beta^2)^2}$			$t \sin(\beta t)\varepsilon(t)$

5.5 系统函数与系统特性



极点位于右半开平面

$H(s) (\alpha > 0)$	s平面的极点分布	原函数的时域波形	$h(t)$
$\frac{1}{s - \alpha}$			$e^{\alpha t} \varepsilon(t)$
$\frac{\beta}{(s - \alpha)^2 + \beta^2}$			$e^{\alpha t} \sin(\beta t) \varepsilon(t)$

综合结论:

- 1) LTI连续因果系统的 $h(t)$ 的函数形式由 $H(s)$ 的极点确定。
- 2) $H(s)$ 在左半平面的极点所对应的响应函数为衰减的。即当 $t \rightarrow \infty$ 时, 响应均趋于0。极点全部在左半平面的系统是稳定的系统。
- 3) $H(s)$ 在虚轴上的一阶极点所对应的响应函数为稳态分量。
- 4) $H(s)$ 在虚轴上的高阶极点或右半平面上的极点, 其所对应的响应函数都是递增的。这种系统是不稳定系统。



4、系统函数与频率响应

若系统函数 $H(s)$ 的极点均在左半平面，则它在虚轴上($s=j\omega$)也收敛，有

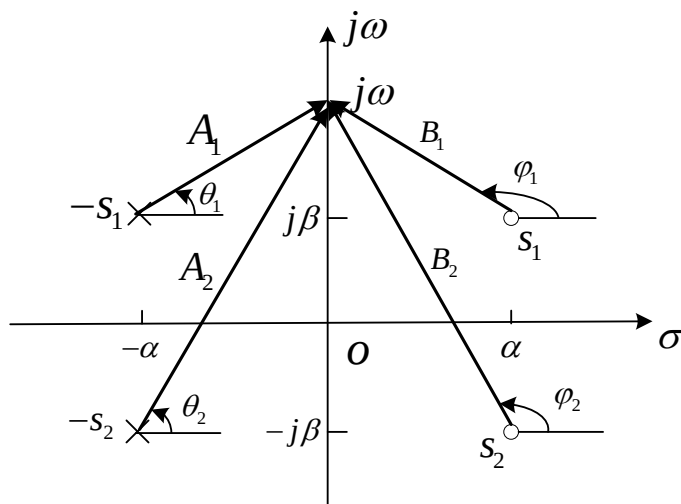
$$H(j\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega}$$

(1) 全通系统

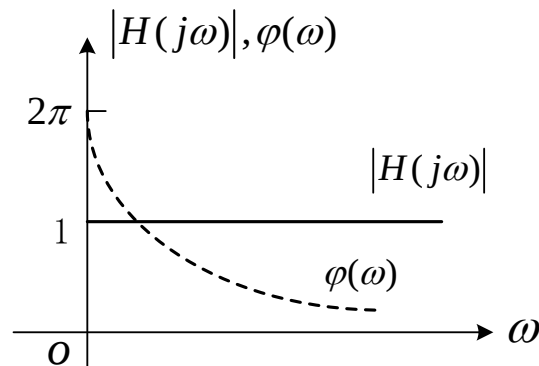
系统的幅频响应 $|H(j\omega)|$ 为常数，则称为全通系统，相应的系统函数称为全通函数。

凡极点位于左半开平面，零点位于右半开平面，并且所有零点与极点对于虚轴为一一镜像对称的系统函数即为全通函数。

5.5 系统函数与系统特性



(a)



(b)

二阶全通系统的零、极点分布和频率响应

(2) 最小相移系统

对于具有**相同的幅频特性**的系统，当**零点全位于左半开平面**时，其**相频响应最小**。称这种系统为**最小相移系统**，其传输函数称为**最小相移函数**。



5、系统的因果性

因果系统是指系统的零状态响应 $y_{zs}(t)$ 不会出现于 $f(t)$ 之前的系统。

即对于任意激励 $f(t)$ ，如果

$$f(t) = 0, \quad t < 0$$

则系统的零状态响应

$$y_{zs}(t) = 0, \quad t < 0$$

连续因果系统的充分必要条件是：冲激响应 $h(t)=0, t<0$

或者，系统函数 $H(s)$ 的收敛域为： $\text{Re}[s] > \sigma_0$

6、系统的稳定性

(1) 连续系统稳定的定义

如果系统对于所有的激励 $|f(t)| \leq M_f$

其零状态响应为 $|y_{zs}(t)| \leq M_y$

则称系统是稳定的。

(2) 连续系统稳定的充分必要条件是

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt \leq M$$



(3) 连续因果系统稳定的充要条件（时域）

$$\int_0^{\infty} |h(t)| dt \leq M$$

(4) 连续因果系统稳定的充要条件（s域）

因果系统左半开平面的极点对应的响应为衰减函数。

故若**H(s)的极点均在左半开平面**，则该系统必是稳定的因果系统。

5.5 系统函数与系统特性



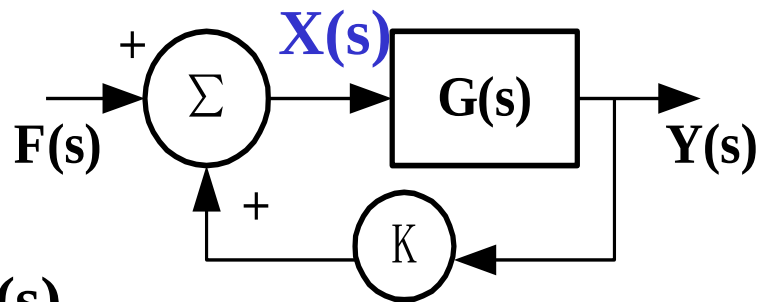
例：如图反馈因果系统，问当K满足什么条件时，系统是稳定的？其中子系统的系统函数 $G(s)=1/[(s+1)(s+2)]$

解：设加法器的输出信号 $X(s)$

$$X(s)=KY(s)+F(s)$$

$$Y(s)=G(s)X(s)=K G(s)Y(s)+G(s)F(s)$$

$$H(s)=Y(s)/F(s)=G(s)/[1-KG(s)]=1/(s^2+3s+2-k)$$



H(s)的极点为 $p_{1,2} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2 + k}$

为使极点在左半平面，必须 $(3/2)^2-2+k < (3/2)^2$, $k < 2$ ，即当 $k < 2$ ，系统稳定。

本章习题：

5.3 (5,7)

5.4

5.5

5.7 (2,6)

5.10

5.16

5.18

5.23

5.26

